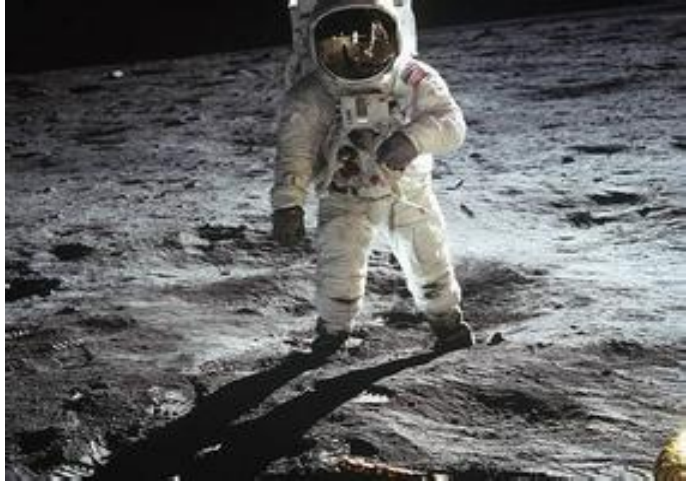


1.2 牛顿运动定律及其应用

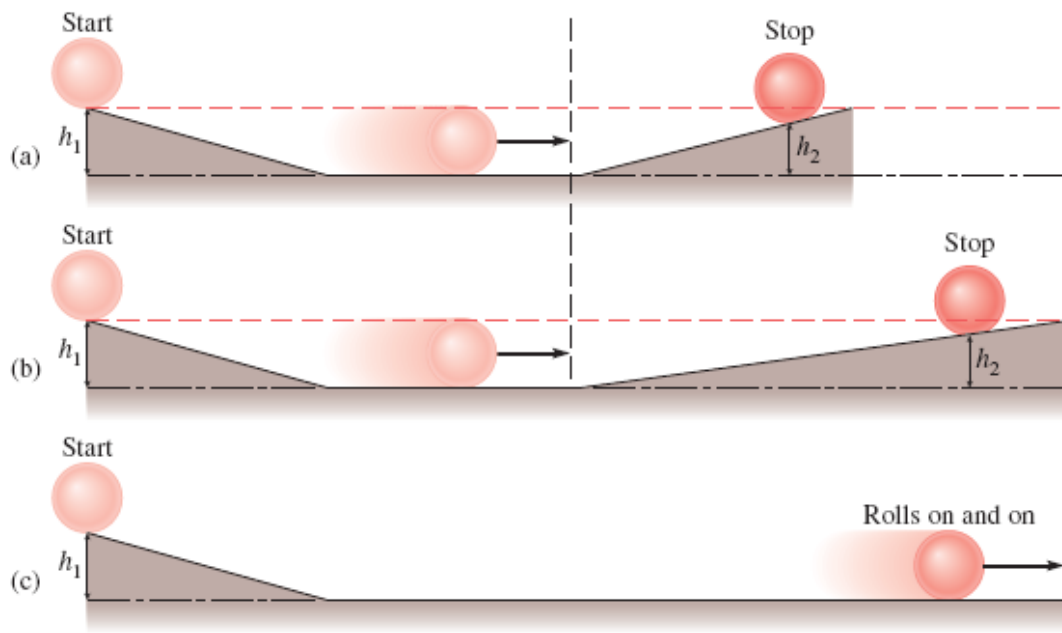




1.2.0 惯性、质量与动量

一、惯性 Inertia

物体保持原来运动状态的性质。



斜面实验

二、质量 Mass

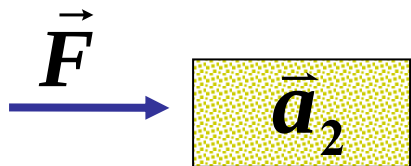
用质量定量地表示物体惯性的大小。



铅块

以相同的力作用于这两物体

$$a_1 < a_2 \quad \frac{a_1}{a_2} = \text{常量}$$



木块

$$\frac{m}{m_0} = \frac{a_0}{a}$$

$$m = \frac{a_0}{a} m_0$$

已知 m_0 ，再测出 a_0 和 a ，便可确定 m 。

物体移动时惯性的量度。称为惯性质量。

单位：千克 (kg)

经典力学中，质量 m 与物体的运动状态和参照系的选择无关。

相对论中：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



千克标准原器示意图

典型的质量

单位: kg

可观察到的宇宙	约 10^{53}
我们的银河系	4×10^{41}
太阳	2.0×10^{30}
地球	6.0×10^{24}
雨点	1×10^{-6}
最小的病毒	4×10^{-21}
静止的电子	9.1×10^{-31}
静止的光子	0

三、动量 Linear momentum

定义：

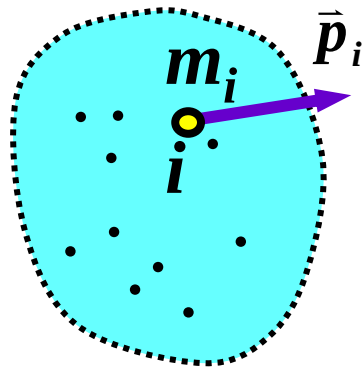
质点的动量： $\vec{p} = m\vec{v}$ 直角系中：

$$\begin{cases} p_x = mv_x \\ p_y = mv_y \\ p_z = mv_z \end{cases}$$

方向与速度方向一致

单位：千克·米/秒 ($\text{kg}\cdot\text{m/s}$)

质点系的动量： $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$



1.2.1 牛顿运动定律

一、牛顿第一定律 —— 惯性定律

Newton's first law of motion (The law of inertia)

任何物体，如果没有力作用在它上面，都将保持其速度。静止的仍然静止，运动的将做匀速直线运动。

1. 物体的惯性和力

惯性：保持运动状态（或抵抗运动变化）

力： 改变运动状态

定性地给出了力与运动状态变化的关系。



2. 定义了惯性参考系

牛顿第一定律成立的参照系。
由实验确定。

常用的惯性系（近似）

 地面参考系  地心参考系  太阳参考系

相对惯性系做匀速直线运动的参照系是惯性系

3. 合力为零

二、牛顿第二定律

质点的加速度与它所受合力的方向相同，加速度的大小与它的质量成反比，与它所受合力的大小成正比。

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \text{式中} m \text{ 为惯性质量}$$

或表述为：物体的动量对时间的变化率与所受的外力成正比，并且发生在外力的方向上。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

1. $\vec{F}$ 指的是合力

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$$

2. 只适用于惯性系

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

3. 直角系中

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = ma_x = m \frac{dv_x}{dt} \\ \sum F_y = ma_y = m \frac{dv_y}{dt} \\ \sum F_z = ma_z = m \frac{dv_z}{dt} \end{array} \right.$$

4. 对于平面曲线运动，
沿轨道的法向和切向分解

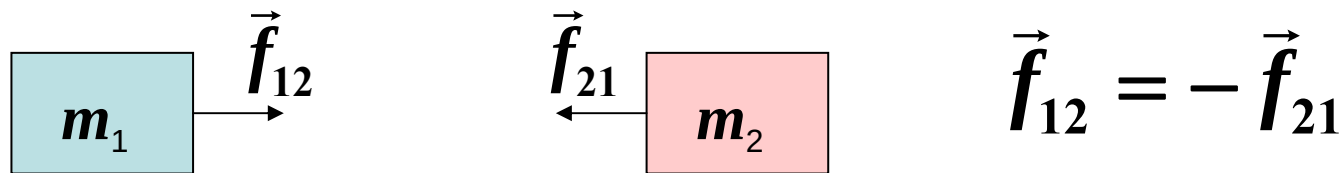
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ \sum F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{array} \right.$$

三、 牛顿第三定律

物体间的作用力成对出现。

如果物体1对物体2有力的作用，那么物体2对物体1也会有力的作用。两者大小相等，方向相反，沿一条直线。

通常称为作用力与反作用力。



只适用于惯性系

四、力学相对性原理

对于两个惯性系 S 、 S'

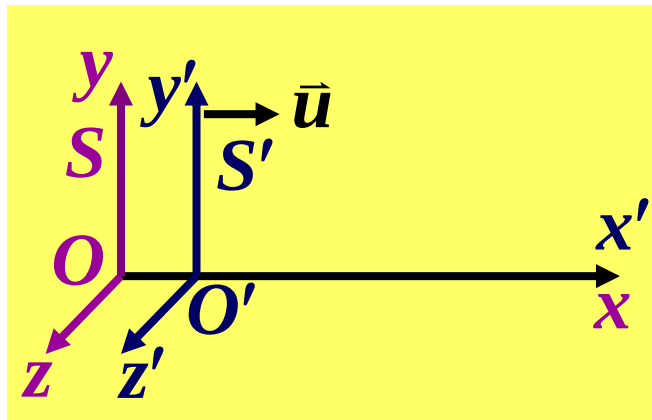
$$\left\{ \begin{array}{lllll} S & \vec{F} & m & \vec{a} & \vec{F} = m\vec{a} \\ S' & \vec{F}' & m' & \vec{a}' & \vec{F}' = m'\vec{a}' \end{array} \right.$$

在牛顿力学中(研究宏观低速物体)

任一力学规律在所有惯性系中形式相同

- ❖ 力与参考系无关
- ❖ 质量与运动无关

牛顿力学规律在伽利略变换下形式不变
牛顿力学规律是伽利略不变式



如：动量守恒定律

$$S \text{ 系中} \quad m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20}$$

$$m_1(\vec{v}_1 - \vec{u}) + m_2(\vec{v}_2 - \vec{u}) = m_1(\vec{v}_{10} - \vec{u}) + m_2(\vec{v}_{20} - \vec{u})$$

$$S' \text{ 系中} \quad m'_1 \vec{v}'_1 + m'_2 \vec{v}'_2 = m'_1 \vec{v}'_{10} + m'_2 \vec{v}'_{20}$$

力学相对性原理：任一力学规律在所有惯性系中均相同。

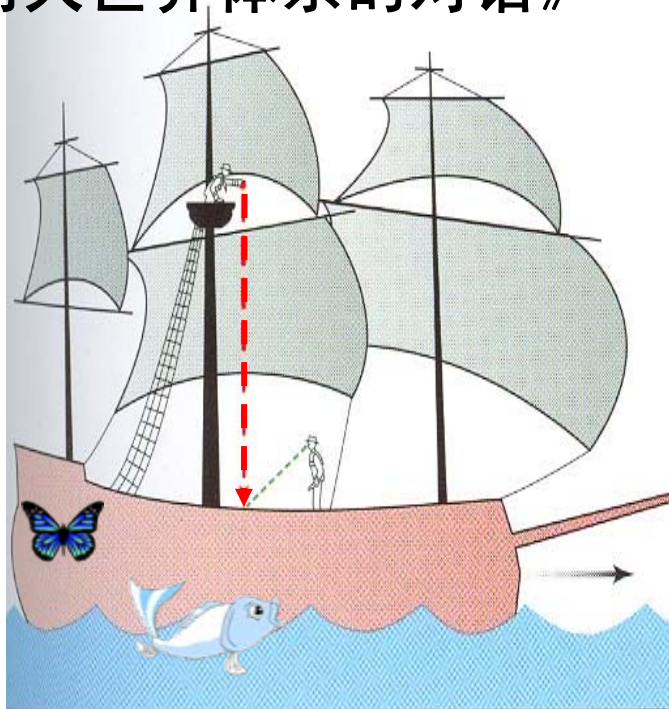
从力学观点看，所有惯性系都是等价的；没有哪个参照系更优越。

伽利略1632年的著作

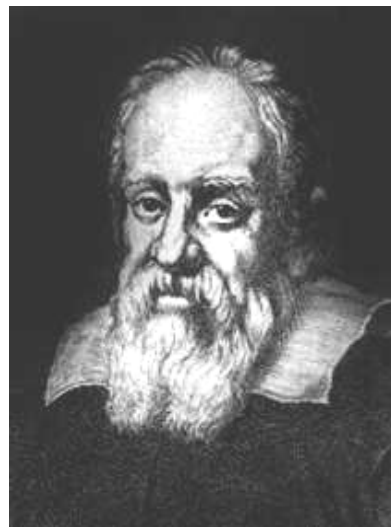
《关于拖勒密和哥白尼两大世界体系的对话》



辛普莱修、萨尔瓦蒂、
沙格里多



萨尔瓦蒂的大船



1.2.2 自然界中的力

一、常见的力

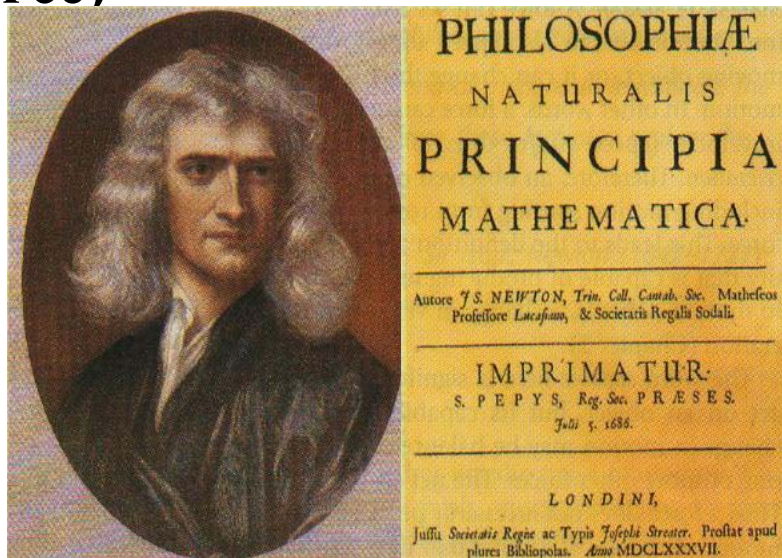
1. 万有引力 (Gravitational force)

- 万有引力定律

两个质点间的引力：

$$f = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

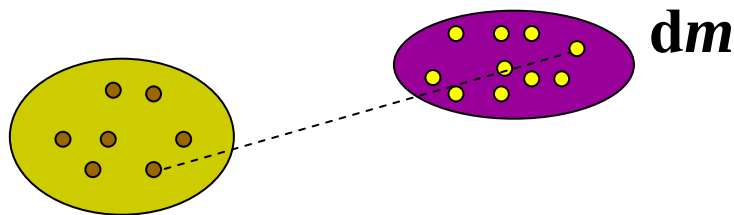
万有引力恒量： $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$



说明

$$f = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- 不直接适用于两个有限大的物体



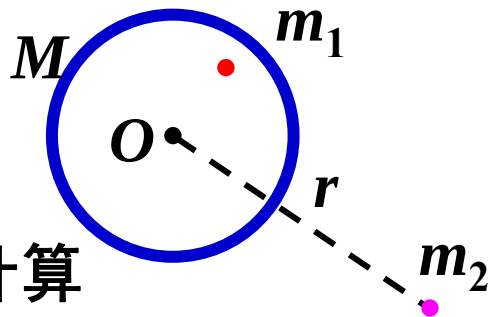
- 可直接应用公式计算的特例

(1) 两个均匀球体间的万有引力可用此公式计算

$$f = G \frac{Mm}{r^2}$$

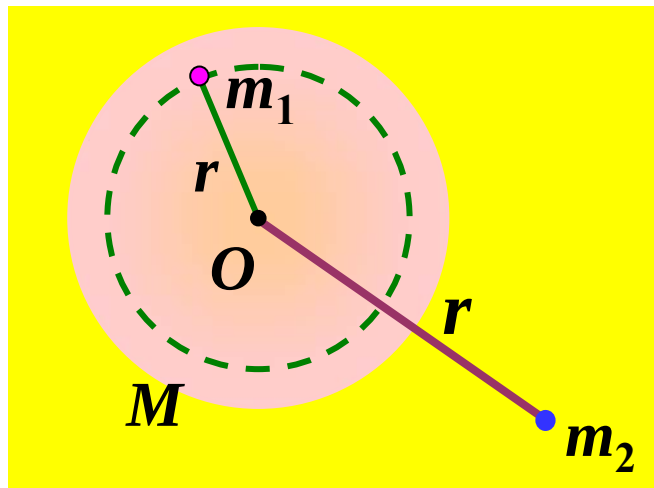
(2) 质量均匀分布的球壳对质点的引力

- ☺ 质点在球壳内，所受引力为零
- ☺ 质点在球壳外，引力可直接用此公式计算



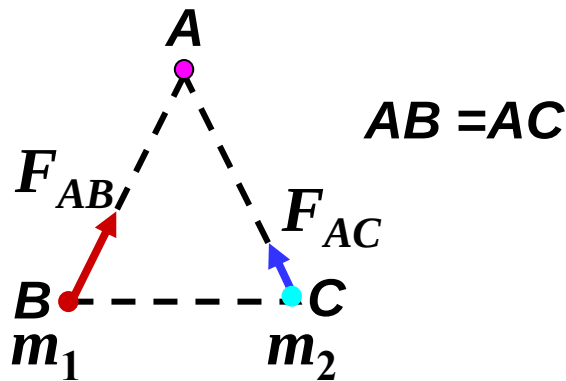
(3) 质量均匀分布的球体对质点的引力

- ☺ 质点 m 位于球内距球心 r 处
可直接用公式，但是 M 为半径 r 以内的质量 $M_{\text{内}}$ ，与外面的质量无关
- ☺ 质点位于球外，可直接使用公式



- m_1, m_2 为引力质量

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{F_{AB}}{F_{AC}}$$



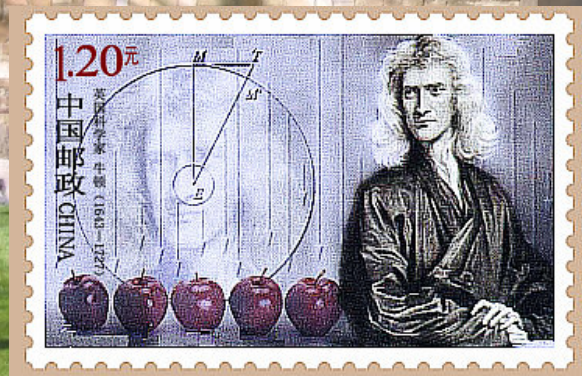
引力质量量度了这个物体与其他物体相互吸引的性质
惯性质量与引力质量之间的关系？

弱等效原理

惯性质量与引力质量成正比，适当的选择单位可使两者相等

实验验证：牛顿用单摆，厄阜用扭秤，迪克等的改进实验。

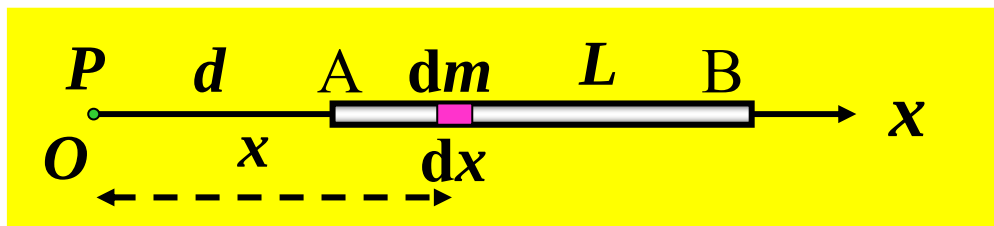
英国剑桥三一学院前的苹果树



例：一水平放置的均匀细棒AB长为 L ，质量为 M 。如图所示，在其延长线上距A端 d 处有一个质量为 m_0 的质点 P ，求：细棒与质点 P 间引力的大小。

解：设细棒的线密度为 λ 。因质量均匀分布，故

$$\lambda = \frac{dm}{dl} = \frac{M}{L}$$



质点受到的引力

$$df = G \frac{m_0 dm}{x^2} = G \frac{m_0 \lambda dx}{x^2}$$

$$f = \int_d^{L+d} G \frac{m_0 \lambda dx}{x^2} = G \frac{m_0 M}{d(d+L)}$$

$$L \ll d, \quad f = G \frac{m_0 M}{d^2}$$

与平方反比定律一致。

2. 重力 (Weight)

$$\vec{W} = m\vec{g} \quad \text{方向: 竖直向下} \quad m: \text{物体的质量}$$

$\vec{g}$ 重力加速度 一般取 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

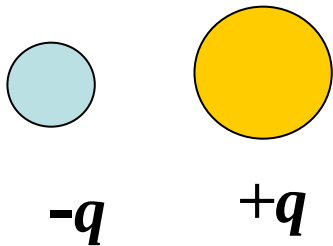
源自物体与地球之间的万有引力
忽略地球自转,并设地球为半径为 R 的球体

$$mg = G \frac{Mm}{R^2} \quad M: \text{地球质量}$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$



3. 电磁力 (Electromagnetic force)



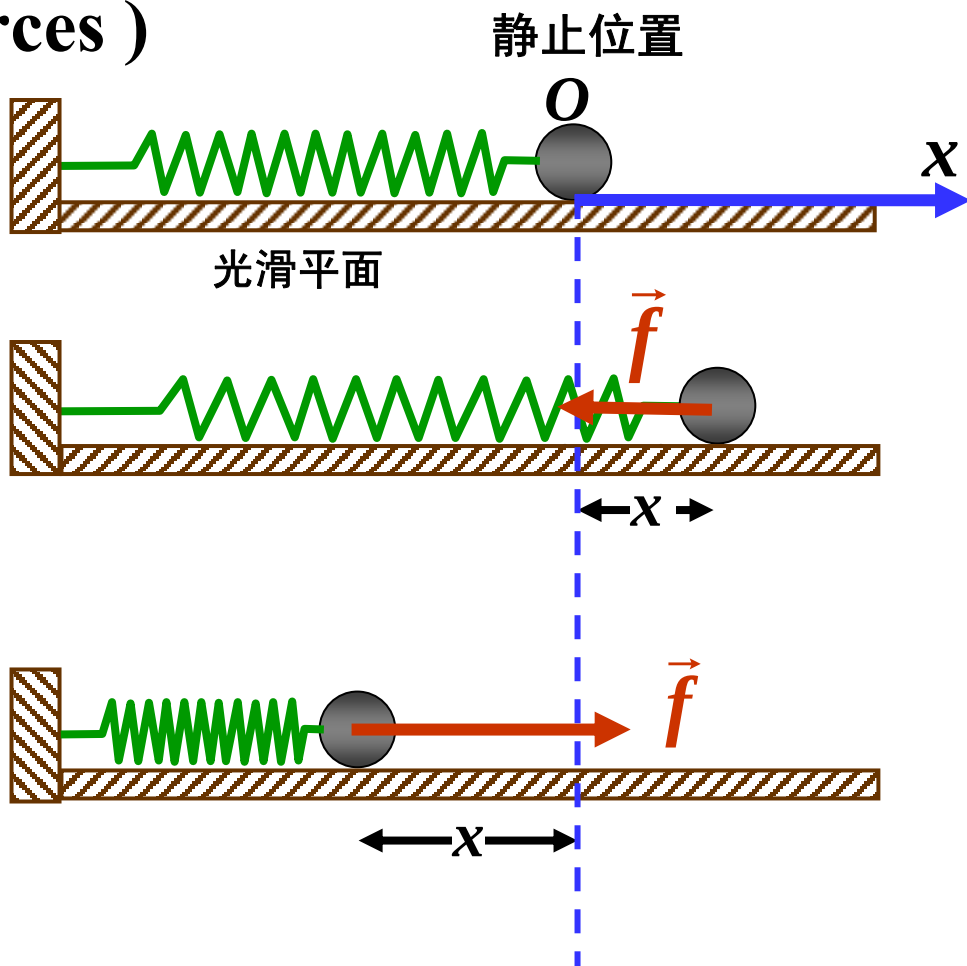
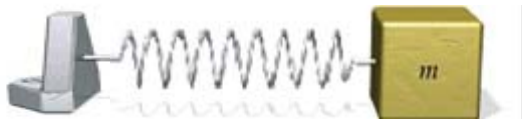
4. 弹簧的弹力 (Spring forces)

胡克定律 Hook's Law:

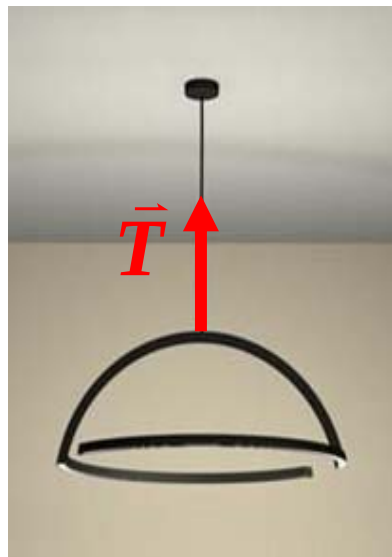
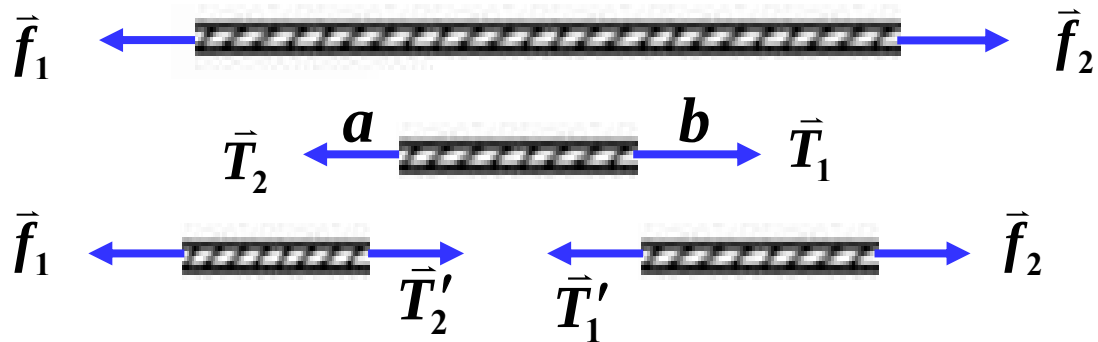
弹性限度内 $\vec{f} = -k \vec{x}$

正比于物体相对于
坐标原点的位移 x

x 的大小为弹簧的
形变量



5. 拉力与张力 (Tension)



$$\vec{T}_1' = -\vec{T}_1$$

$$\vec{T}_2' = -\vec{T}_2$$

$$T_1 - T_2 = ma$$

忽略绳子质量

$$T_1 = T_2$$

轻绳中各处张力相等

6. 正压力 支持力 (Normal Force)

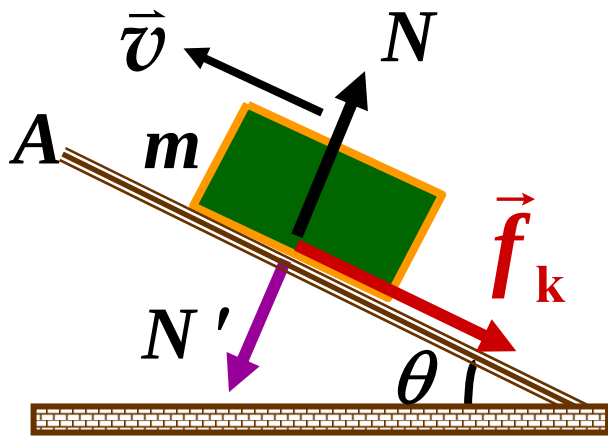
方向：垂直于接触面

7. 摩擦力 (Friction)

(1) 滑动摩擦力 sliding friction

$$f_k = \mu_k N$$

μ_k : 滑动摩擦系数

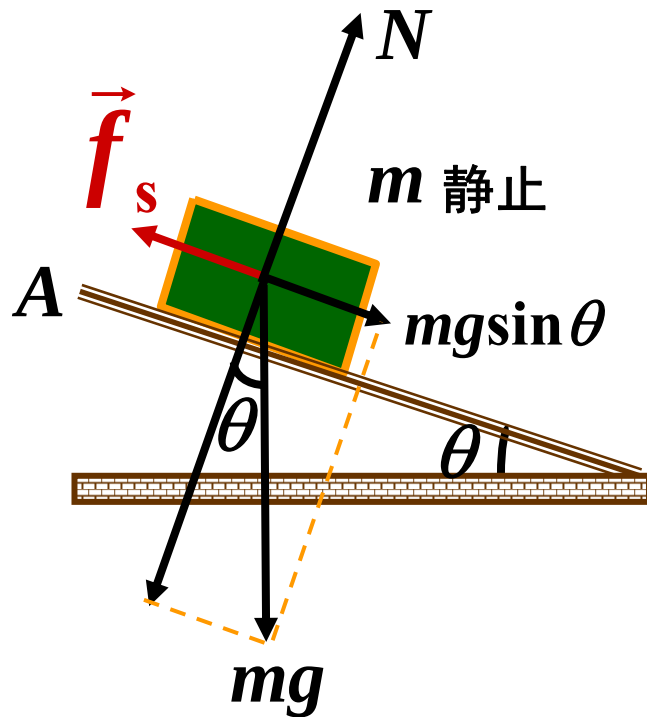


(2) 静摩擦力 (Static friction)

$$f_{s,\max} = \mu_s N$$

μ_s : 静摩擦系数

一般来说: $\mu_s > \mu_k$.



材料	μ_s	μ_k
钢—钢	0.7	0.6
黄铜—钢	0.5	0.4
铜—铸铁	1.1	0.3
玻璃—玻璃	0.9	0.4
橡胶—水泥路面（干）	1.0	0.8
橡胶—水泥路面（湿）	0.3	0.25
涂蜡的滑雪板和雪面（0℃）	0.1	0.05

8. 流体阻力 (Drag forces)

方向：与物体在流体中的运动方向相反

大小：与物体在流体中的运动速度相关，速度越大，阻力越大
与物体的横截面积、物体的形状以及流体的性质有关





“飞行者” 1 号

莱特兄弟制造的第一架飞机



现代飞机

若物体在流体中的运动速率不太高，

$$\vec{f} = -k\vec{v}$$

k : 与物体的大小、形状和流体的性质相关。

若物体在流体中的运动速率较高

$$f = bv^2$$

b : 与物体的大小、形状和流体的性质相关。

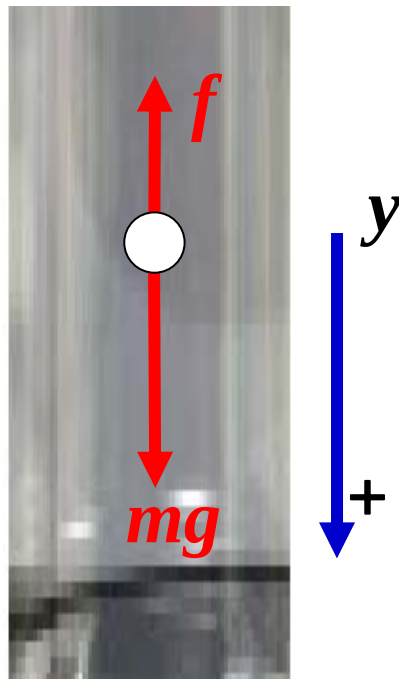
物体在流体中的下落

若 $f = bv^2$

$$mg - bv^2 = ma$$

加速度为零时，物体的速率达到终极速率 v_T

$$v_T = \sqrt{\frac{mg}{b}}$$



终极速率是物体在流体中下落的最大速率，又称为收尾速率。

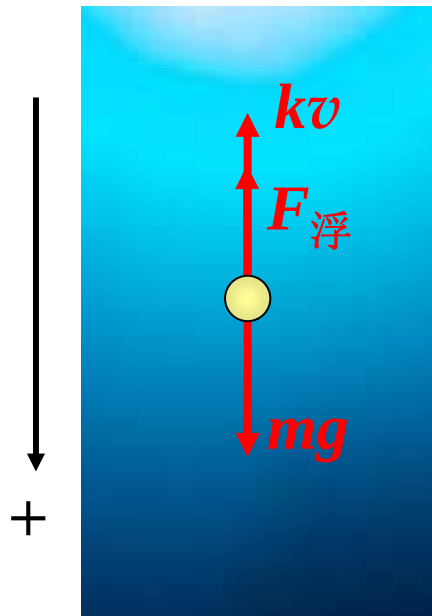
例：在液体中由静止释放一质量为 m 的小球，它在下沉时受到的液体阻力为 $\vec{f} = -k\vec{v}$ 。设小球的终极速率为 v_T ，求： t 时刻小球的速度。

解： $mg - F_{\text{浮}} - kv = ma = m \frac{dv}{dt}$

$$mg - F_{\text{浮}} - kv_T = 0$$

$$kv_T - kv = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{v - v_T} = -\frac{k}{m} dt$$



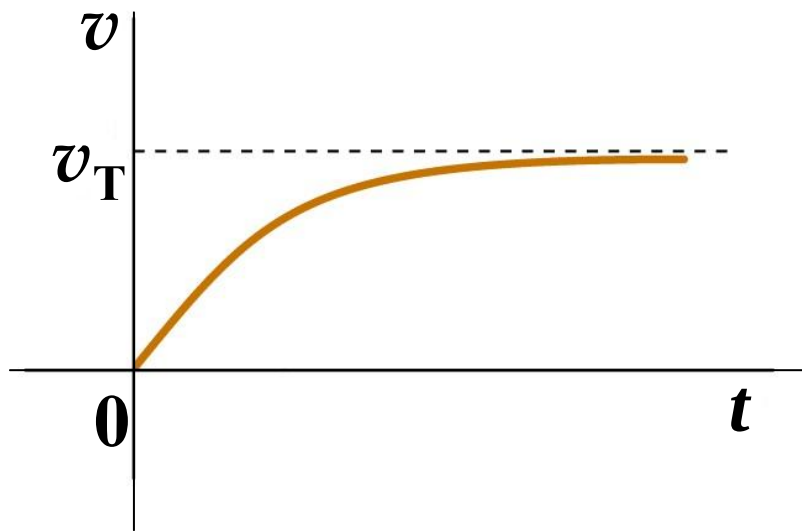
$$\int_0^v \frac{dv}{v - v_T} = -\frac{k}{m} \int_0^t dt$$

$$\frac{dv}{v - v_T} = -\frac{k}{m} dt$$

$$v = v_T \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

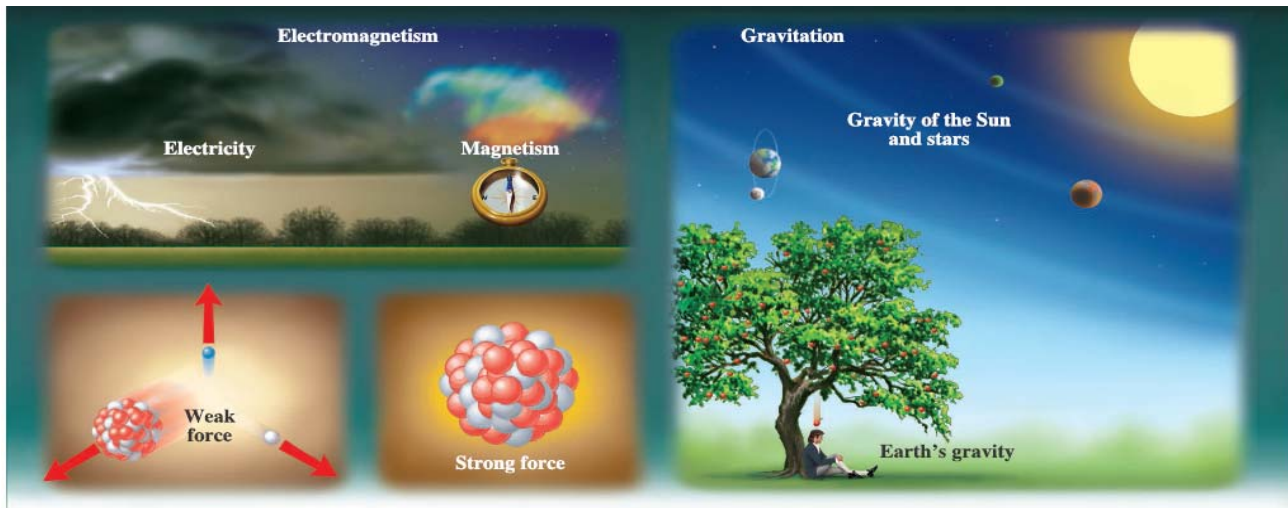
$$\text{当 } t = \frac{3m}{k} \quad v = 0.95v_T$$

$$\text{当 } t = \frac{5m}{k} \quad v = 0.99v_T$$



二、基本的自然力 The Fundamental Forces

1. 万有引力相互作用 The gravitational Force
2. 电磁相互作用 The electromagnetic force
3. 强相互作用 The strong nuclear force
4. 弱相互作用 The weak nuclear force



相互作用种类	力程（m）	强度*（N）
万有引力相互作用	无限远	10^{-34}
弱相互作用	小于 10^{-17}	10^{-2}
电磁相互作用	无限远	10^2
强相互作用	10^{-15}	10^4

* 对于一对儿质子计算，两者中心的距离等于它们的直径

1.2.3 牛顿运动定律的应用

Physics world 物理世界

Critical Point

Robert P. Crease

Top Ten Greatest Equations Ever

The Great Equations

历史上最伟大的10个方程

1.2.3 牛顿运动定律的应用

解题步骤

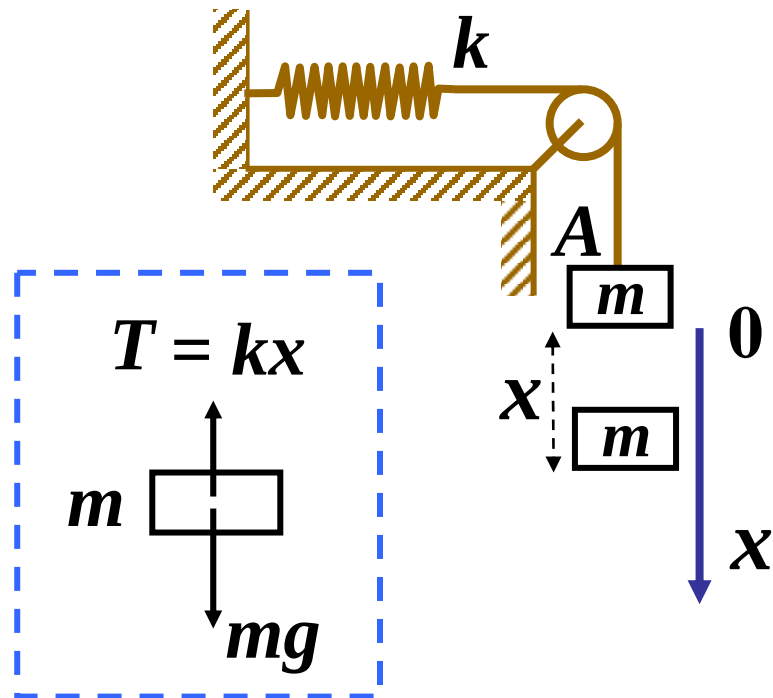
- 一、选定对象，隔离物体
- 二、受力分析，画示力图
- 三、分析运动
- 四、选坐标系，列方程，求解未知量
- 五、检验与讨论

例：物体 A，质量为 m ，通过不可伸长的轻绳，跨过光滑的轻定滑轮与弹性系数为 k 的水平轻弹簧相联。当弹簧为自然伸长时，将 A 从静止释放。求：下落过程中，A 落下 x 距离时的加速度和速度。

解： 以 A 为研究对象

$$mg - T = mg - kx = ma$$

$$a = g - \frac{k}{m} x$$



$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

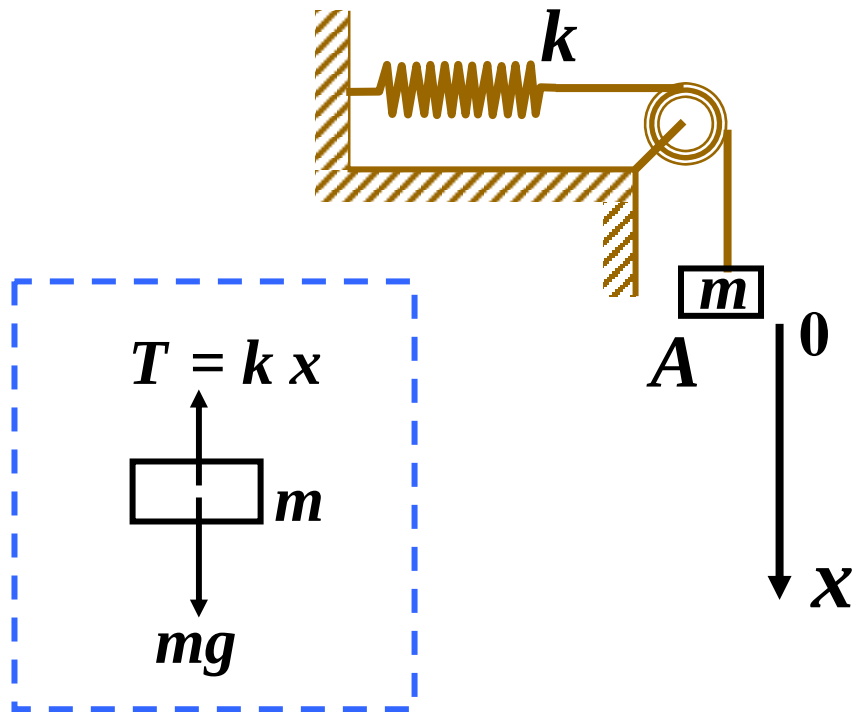
$$a = g - \frac{k}{m} x$$

$$v dv = a dx = \left(g - \frac{k}{m} x\right) dx$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^x \left(g - \frac{k}{m} x\right) dx$$

$$v^2 = 2gx - \frac{k}{m} x^2$$

$$v = \sqrt{2gx - \frac{k}{m} x^2}$$

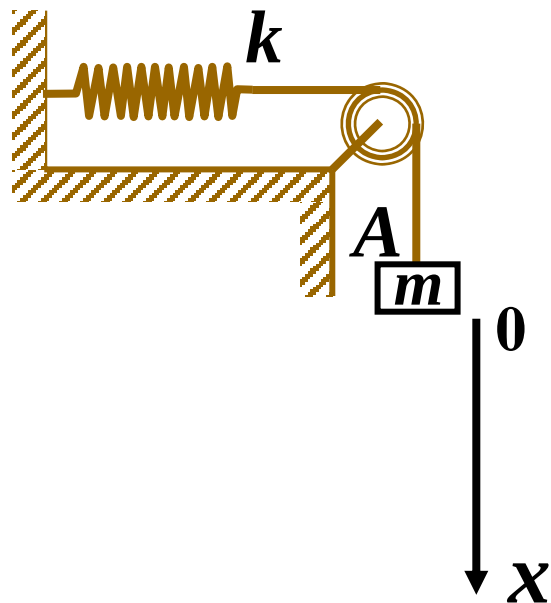


$$v = \sqrt{2gx - \frac{k}{m}x^2}$$

讨论: $2gx - \frac{k}{m}x^2 \geq 0$

$$x \leq \frac{2mg}{k}$$

$$a = g - \frac{k}{m}x$$

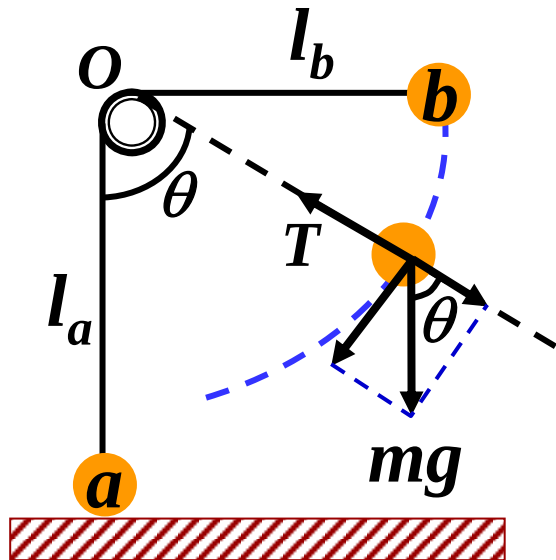


例：一根不可伸长的轻绳，跨过固定在 O 点的光滑轻滑轮，两端各系一个小球。 a 球放在地面上， b 球被拉到水平位置，且绳刚好伸直，然后将 b 球自静止释放。设两球质量相同，求：(1) b 球下摆到与竖直线成 θ 角时的速率 v (a 未离开地面)。

(2) θ 为多大时 a 刚好离开地面？

解： 以 b 球为研究对象

$$\left\{ \begin{aligned} F_n &= T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} \\ F_t &= mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt} \end{aligned} \right.$$



$$F_t = mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$$

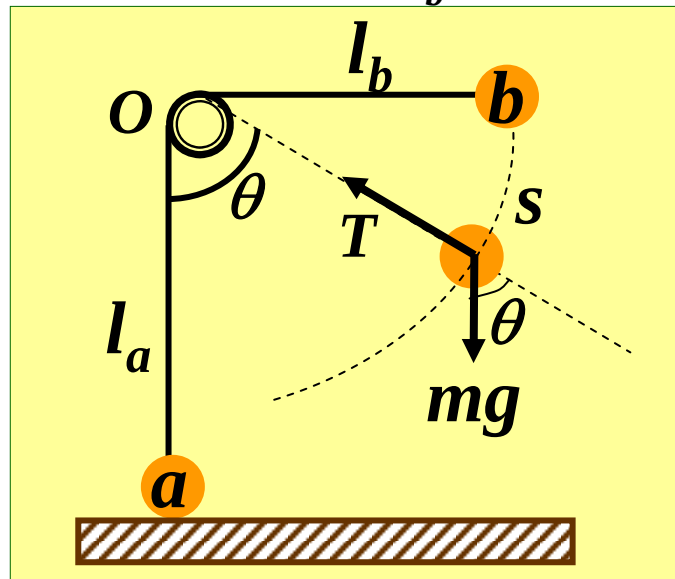
$$F_n = T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b}$$

$$g \sin \theta = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$$

$$v dv = g \sin \theta ds = g \sin \theta (-l_b d\theta)$$

$$\int_0^v v dv = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} g \sin \theta (-l_b d\theta)$$

$$v = \sqrt{2gl_b \cos \theta}$$



$$s = l_b \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$ds = -l_b d\theta$$



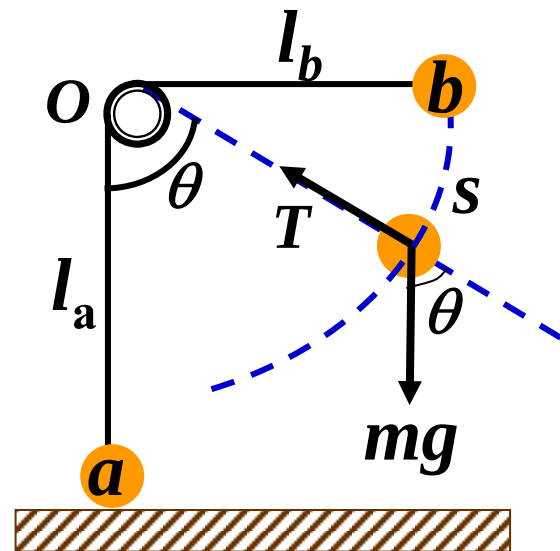
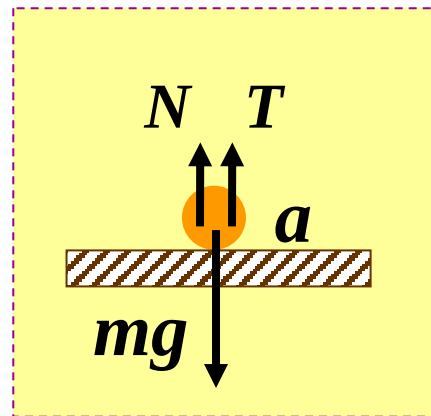
(2) $\theta = ?$ 时 a 刚好离开地面

对 b $T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b}$

$T = mg$ 时, a 刚好离开地面

$$mg - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} = m \frac{2l_b g \cos \theta}{l_b}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{3} \quad \theta = \cos^{-1} \frac{1}{3}$$



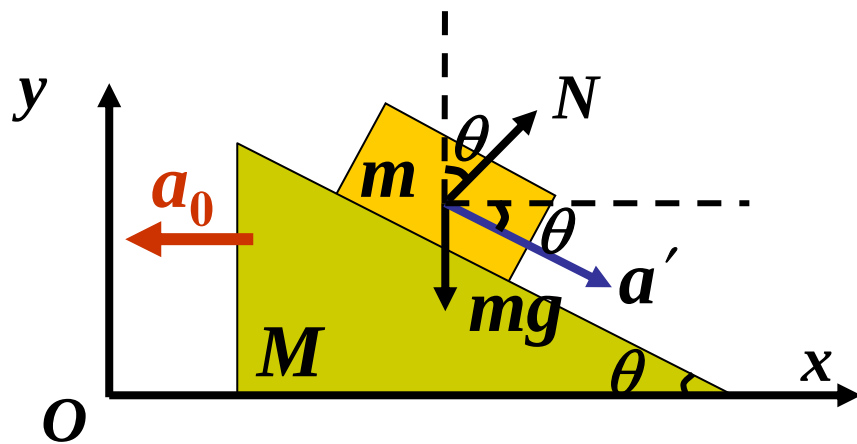
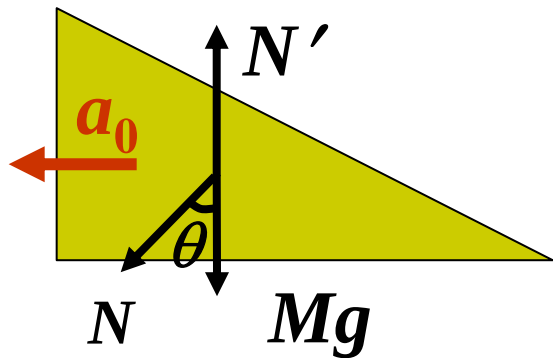
例：光滑地面上放置一质量为 M 、底角为 θ 的楔块。楔块斜边光滑，其上放置一质量为 m 的木块。求：木块沿斜面下滑时对地对楔块的加速度。

解：对 m ： x : $N \sin \theta = m a_x$

对 M :

y : $N \cos \theta - mg = m a_y$

$N \sin \theta = M a_0$



$$N \sin \theta = m a_x$$

$$N \cos \theta - mg = m a_y$$

$$N \sin \theta = M a_0$$

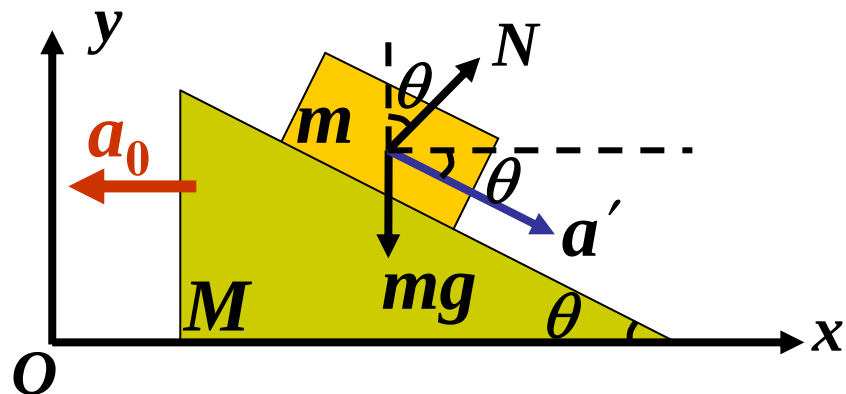
$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

$$\begin{cases} a_x = a' \cos \theta - a_0 \\ a_y = -a' \sin \theta \end{cases}$$

①

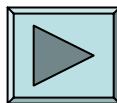
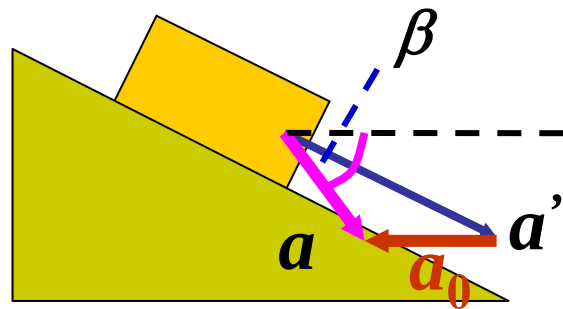
②

③



④

⑤



木块对楔块的加速度

$$a' = \frac{(M + m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

方向：沿斜面向下。

楔块的加速度

$$a_0 = \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

方向：沿 x 轴负向。

木块对地面的加速度

$$\text{大小: } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{\sin \theta \sqrt{M^2 + m(2M + m) \sin^2 \theta}}{M + m \sin^2 \theta} g$$

$$\text{方向: } \tan \beta = \left| \frac{a_y}{a_x} \right| = \left(1 + \frac{m}{M} \right) \tan \theta$$

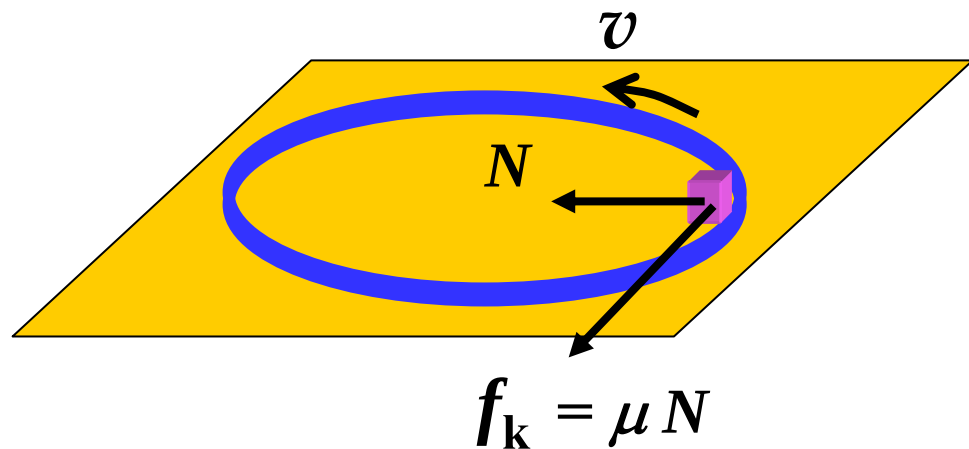


例：质量为 m 的物体 A 在光滑平面上紧靠着固定在地面上的圆环 R 的内壁做圆周运动，物体与环壁间的摩擦系数为 μ 。已知物体的初速度为 v_0 ，求：物体在任一时刻 t 的速率 v 和 $0 \rightarrow t$ 时间间隔内物体走过的路程 s 。

解：以 A 为研究对象

$$\left\{ \begin{array}{l} -\mu N = m \frac{dv}{dt} \\ N = m \frac{v^2}{R} \end{array} \right.$$

$$-\mu m \frac{v^2}{R} = m \frac{dv}{dt}$$

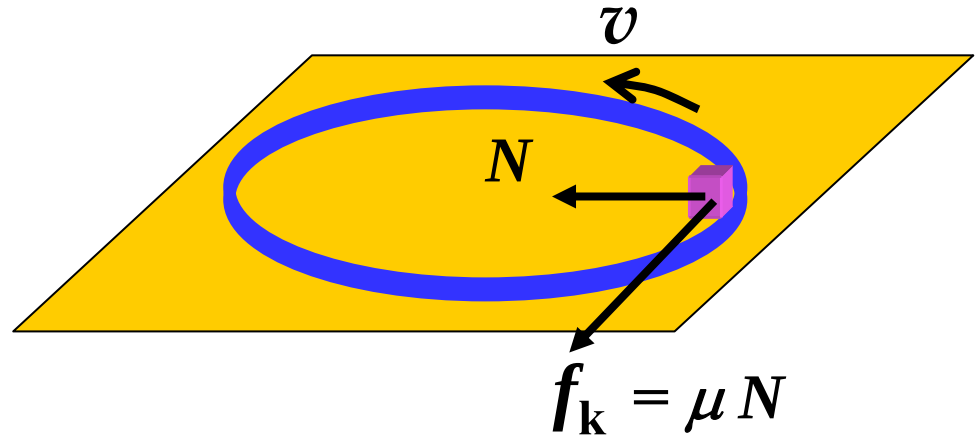


$$-\mu m \frac{v^2}{R} = m \frac{dv}{dt} \quad -\frac{\mu}{R} dt = \frac{dv}{v^2} \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t -\frac{\mu}{R} dt$$

$$v = \frac{v_0}{1 + \frac{\mu v_0}{R} t}$$

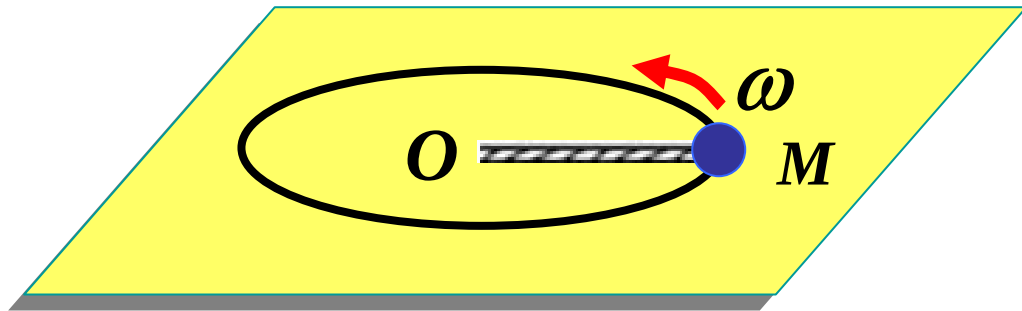
$$s = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{v_0}{1 + \frac{\mu v_0}{R} t} dt$$

$$= \frac{R}{\mu} \ln \left[1 + \frac{v_0 \mu}{R} t \right]$$



例：一匀质细绳，质量为 m ，长度为 L ，一端固定在 O 点，另一端有一质量为 M 的小球。当小球在光滑平面上以角速度 ω 绕 O 点旋转时，求绳中各点的张力。

- (A) 绳中各处的张力相等；
- (B) 越靠近固定端，张力越大， O 处张力大于 M 点的张力；
- (C) 越远离固定端，张力越大， O 处张力小于 M 点的张力。



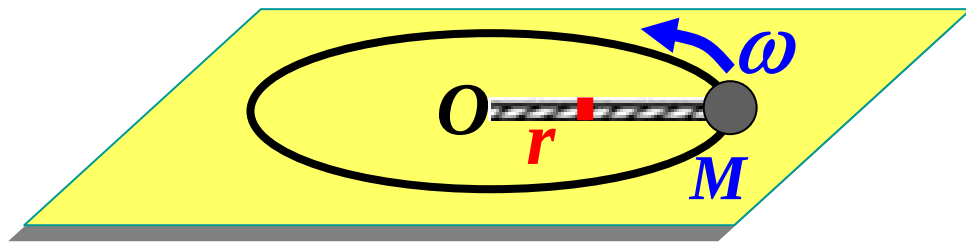
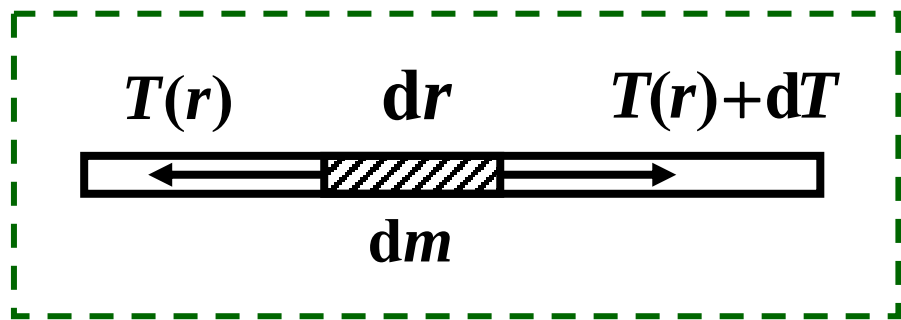
解：设绳中张力为 $T(r)$. 以 距 O 为 r 处的小质元为研究对象

$$T(r) - T(r + dr) = -dT = (dm) a_n = \left(\frac{m}{L} dr\right) \omega^2 r$$

$$dT = -\frac{m}{L} \omega^2 r dr$$

$$\int_{T(r)}^{T(L)} dT = \int_r^L -\frac{m}{L} \omega^2 r dr$$

$$T(L) - T(r) = -\frac{m\omega^2}{2L} (L^2 - r^2)$$



$$T(L) - T(r) = -\frac{m\omega^2}{2L}(L^2 - r^2)$$

$$T(r) = M\omega^2 L + \frac{m\omega^2}{2L}(L^2 - r^2)$$

讨论

1. $T(r)$ 随 r 的增大而减小

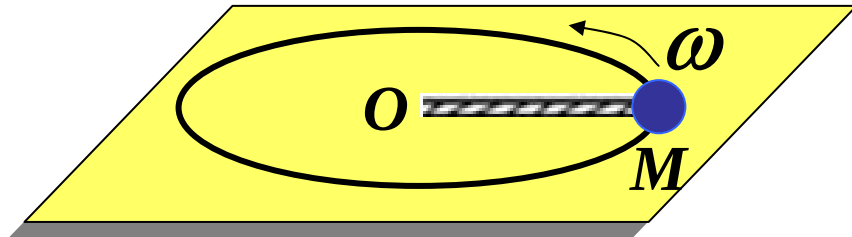
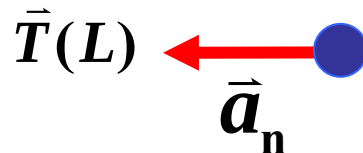
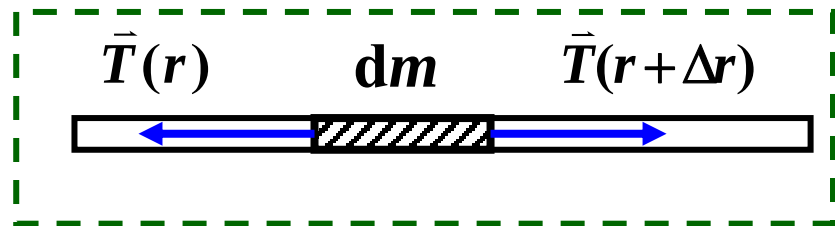
2. 撤掉小球, $T(L) = 0$

$$T(r) = \frac{m\omega^2}{2L}(L^2 - r^2)$$

3. 忽略绳子质量 $m = 0$

$$T = M\omega^2 L$$

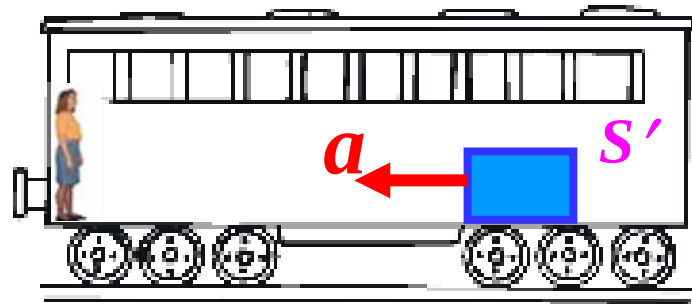
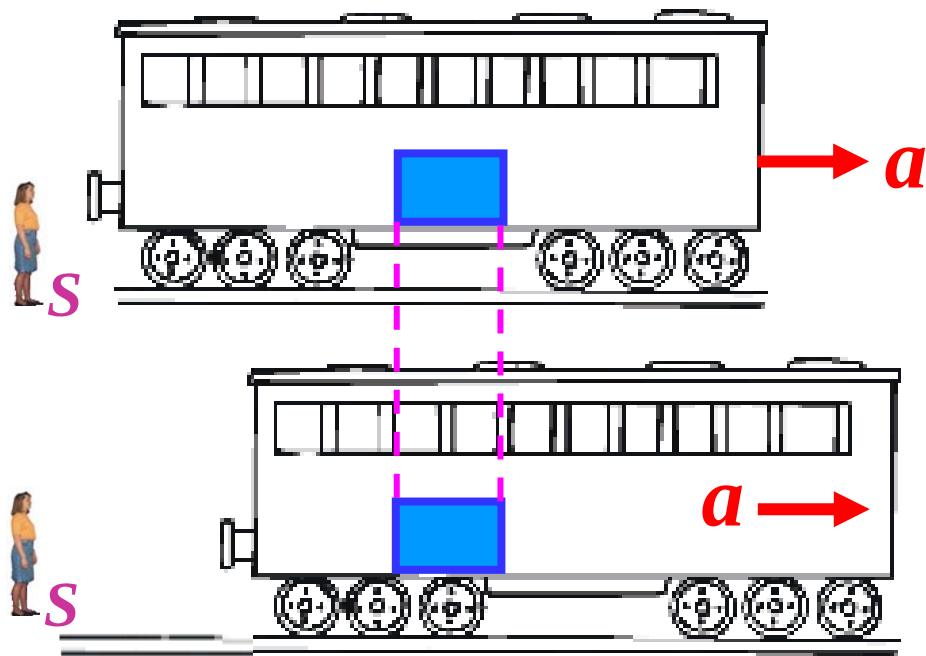
$$T(L) = Ma_n = M\omega^2 L$$



1.2.4 非惯性系和惯性力

Non-inertial Reference Frame and Pseudoforces

一、非惯性系



在地面参考系 S 中，物块的运动符合牛顿定律，
在 S' 系中则不然
 S' 系是非惯性系

近似惯性系

参照系	加速度 (法向)	cm/s^2
地面参照系	自转加速度	3.4
地心参照系	公转加速度	0.6
太阳参照系	绕银河系的加速度	1.8×10^{-8}

二、 惯性力 Pseudoforces

1. 直线加速参照系

设 S 为惯性系, S' 为非惯性系

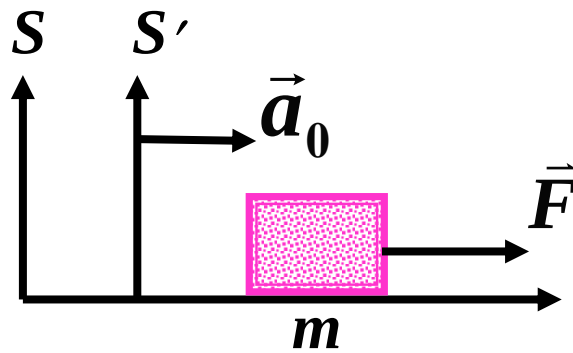
两个平动参考系之间, 加速度变换

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

在 S 系, 对于质点 m $\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_0$

$\vec{F}$ 不随参考系变化 $\vec{F} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$

在 S' 系 $\vec{F} \neq m\vec{a}'$ 牛顿第二定律在非惯性系不成立



定义：惯性力（虚拟力）

$$\vec{F} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$$

$$\vec{F}^* = -m\vec{a}_0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{大小 } m\vec{a}_0 \\ \text{方向 与 } \vec{a}_0 \text{ 相反} \end{array} \right.$$

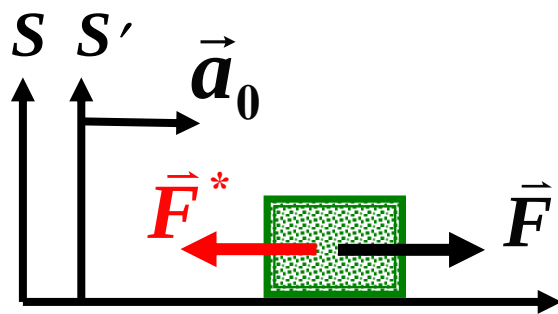
在非惯性系 S' 中，考虑到惯性力

$$\vec{F} + \vec{F}^* = m\vec{a}'$$

牛顿第二定律形式上成立

直线加速参照系中的动力学方程

惯性力不是相互作用，不存在反作用力。



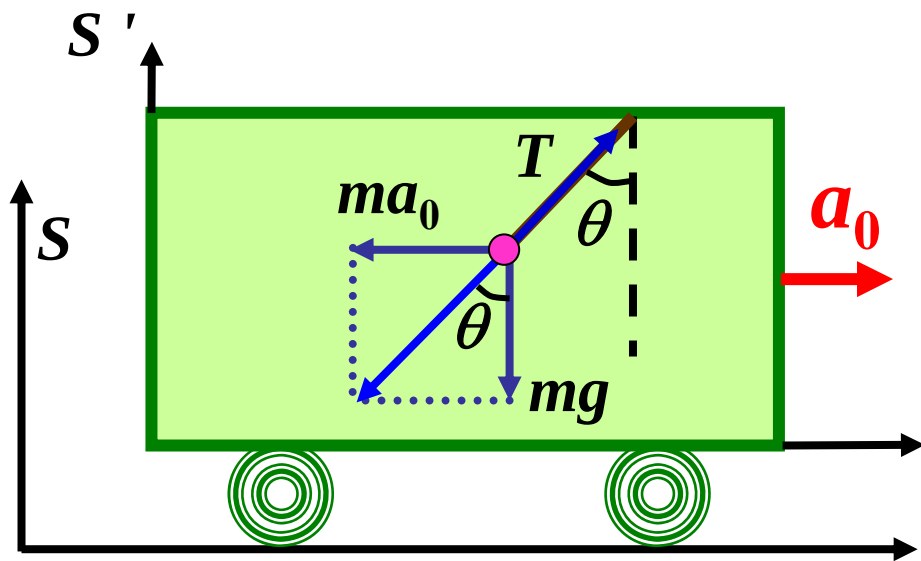
例：一匀加速运动的车厢内，观察单摆，平衡位置如何变化？（加速度 a_0 ，方向如图，摆长 l ，质量 m ）

解： S' 系中

平衡位置

$$\frac{ma_0}{mg} = \tan \theta$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{a_0}{g}$$



例：一人站在滑板上沿光滑斜面下滑。他相对于滑板以速率 v_0 垂直于斜面从某处向上抛出小球1；经过时间 t_0 后，又自同一位置以相同的方法抛出小球2，如图。求两球何时相遇。

解：以滑板为参照系 S ，这是非惯性系

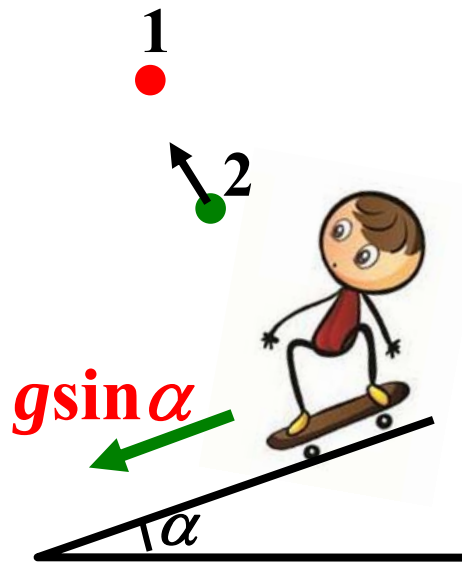
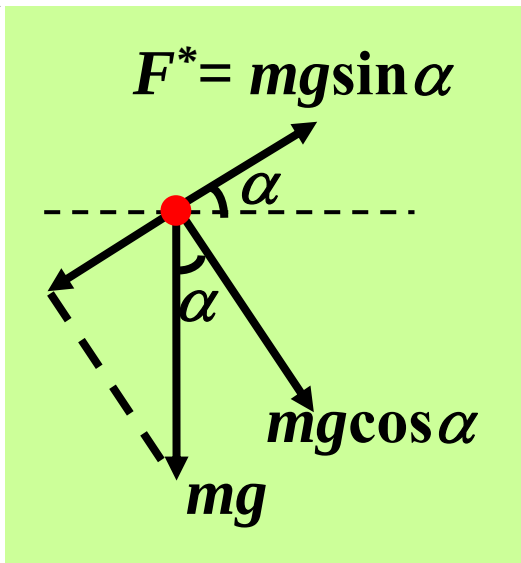
相对于地面的加速度为 $g\sin\alpha$ ，方向沿斜面向下

小球受到的合力 $mg\cos\alpha$

方向垂直斜面向下

S 系中，小球的加速度
为常量 $g\cos\alpha$

方向垂直斜面向下



建坐标系，列方程， y 轴垂直于斜面向上，原点 O 为抛出点，从抛出球1开始计时

$$\text{对球1 : } y_1 = v_0 t - \frac{1}{2} g \cos \alpha t^2$$

$$\text{对球2 : } y_2 = v_0(t - t_0) - \frac{1}{2} g \cos \alpha (t - t_0)^2$$

$$\text{令: } y_1 = y_2, \text{ 解得 } t_{\text{相遇}} = \frac{t_0}{2} + \frac{v_0}{g \cos \alpha}$$

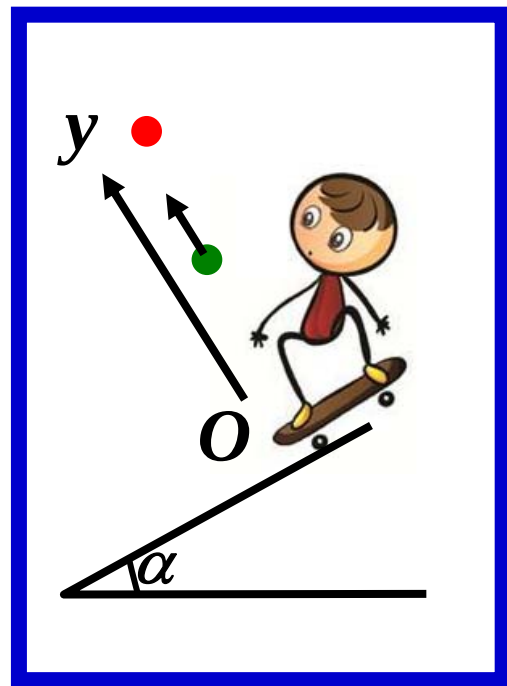
讨论

$$t_{\text{相遇}} \geq t_0$$

$$\frac{1}{2} + \frac{v_0}{g \cos \alpha t_0} \geq 1$$

$$t_0 \leq \frac{2v_0}{g \cos \alpha}$$

需要在1球落回到抛出点前将2球抛出。



2. 惯性离心力

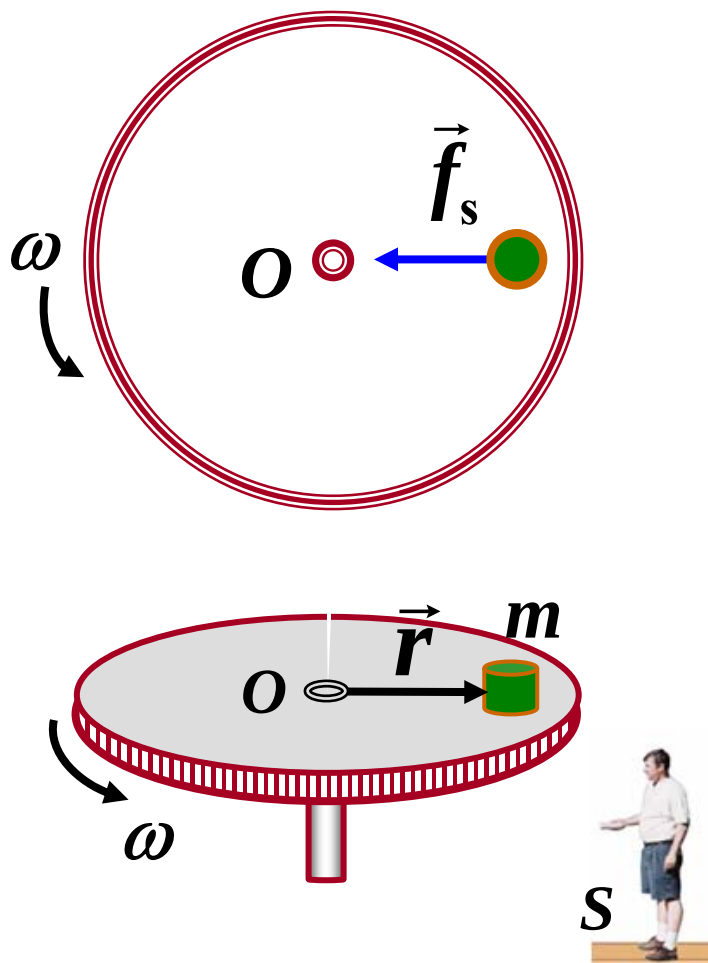
转盘以**恒定**角速度 ω 转动
物块静止于其上

地面参照系 S 中:

质点 m 圆周运动, 向心加速度

$$a_n = r\omega^2$$

$$\text{静摩擦力 } \vec{f}_s = -m\omega^2 \vec{r}$$



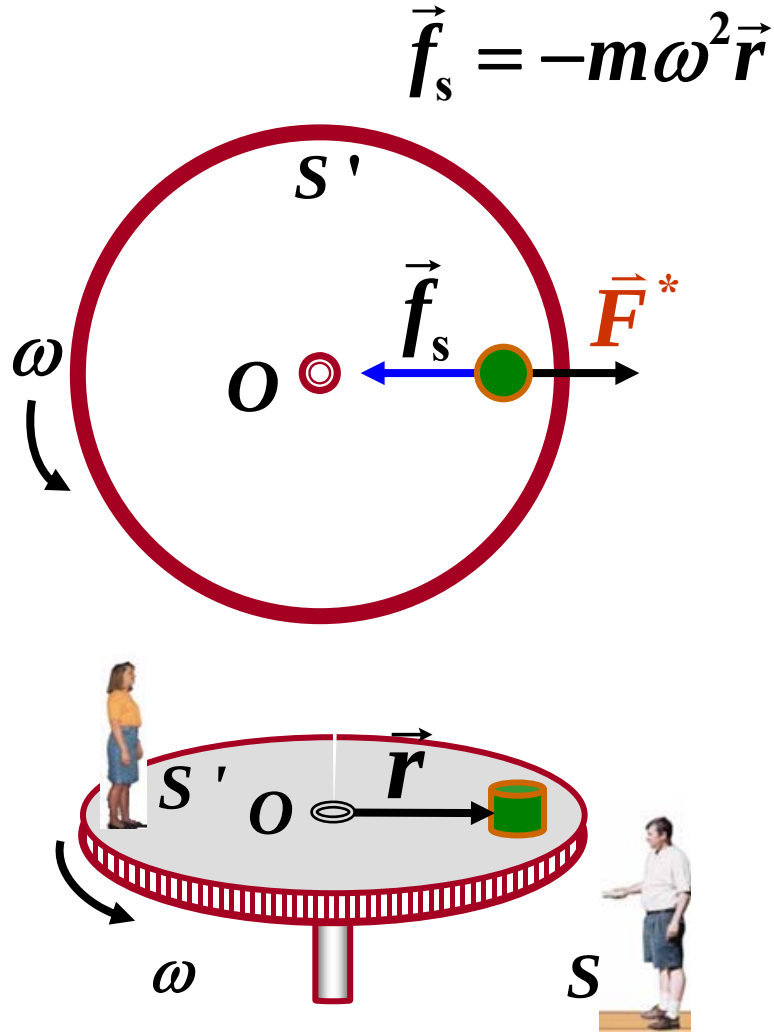
在转盘参照系 S' （非惯性系）中，
质点 m 受摩擦力，但是静止

定义： 惯性离心力

$$\vec{F}^* = m\omega^2 \vec{r} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{离心方向} \\ F^* = m\omega^2 r \end{array} \right.$$

引入惯性离心力后，在 S' 系中有

$$\vec{f}_s = -\vec{F}^*$$



例：质量为 m 的物体静止在以匀角速度 ω 转动的圆盘上，距离圆盘中心的距离为 r ，如图。设物体与圆盘间的静摩擦系数为 μ ，欲使物块与圆盘间不出现相对滑动， ω 的最大值是多少？

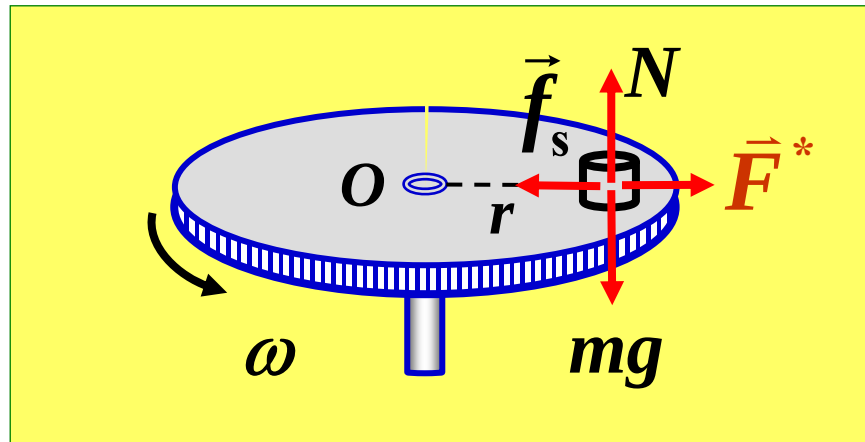
解：转盘参照系中 物体平衡 引入惯性离心力 $F^* = mr\omega^2$

竖直方向 $mg = N$

水平方向 $f_s = F^* = mr\omega^2$

$$f_s \leq \mu N \qquad mr\omega^2 \leq \mu mg$$

$$\omega^2 \leq \frac{\mu g}{r} \qquad \omega_{\max} = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$$



惯性离心力

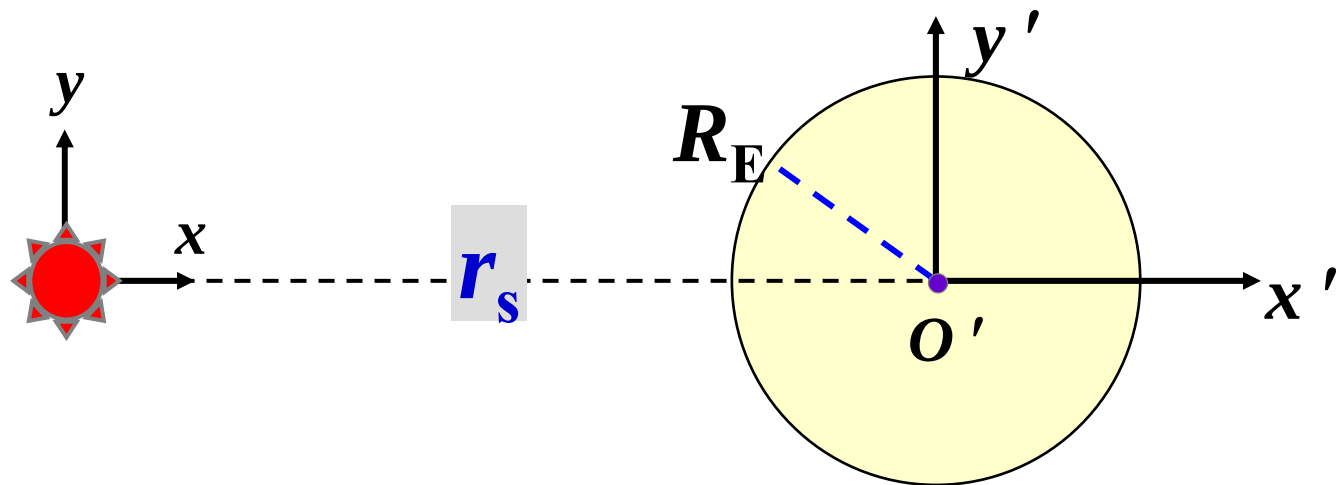
$$\vec{F}^* = m\omega^2 \vec{r}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{离心方向} \\ F^* = m\omega^2 r \end{array} \right.$$

潮汐成因基础：应用非惯性系分析问题举例

海水周期性涨落现象，昼涨为潮，夜涨为汐。

建立太阳参照系 S 和地心参照系 S' (非惯性系)



地球绕太阳公转角速度的大小为 ω ，太阳到地心的距离为 r_s

考虑处于地心 O' 处的质元

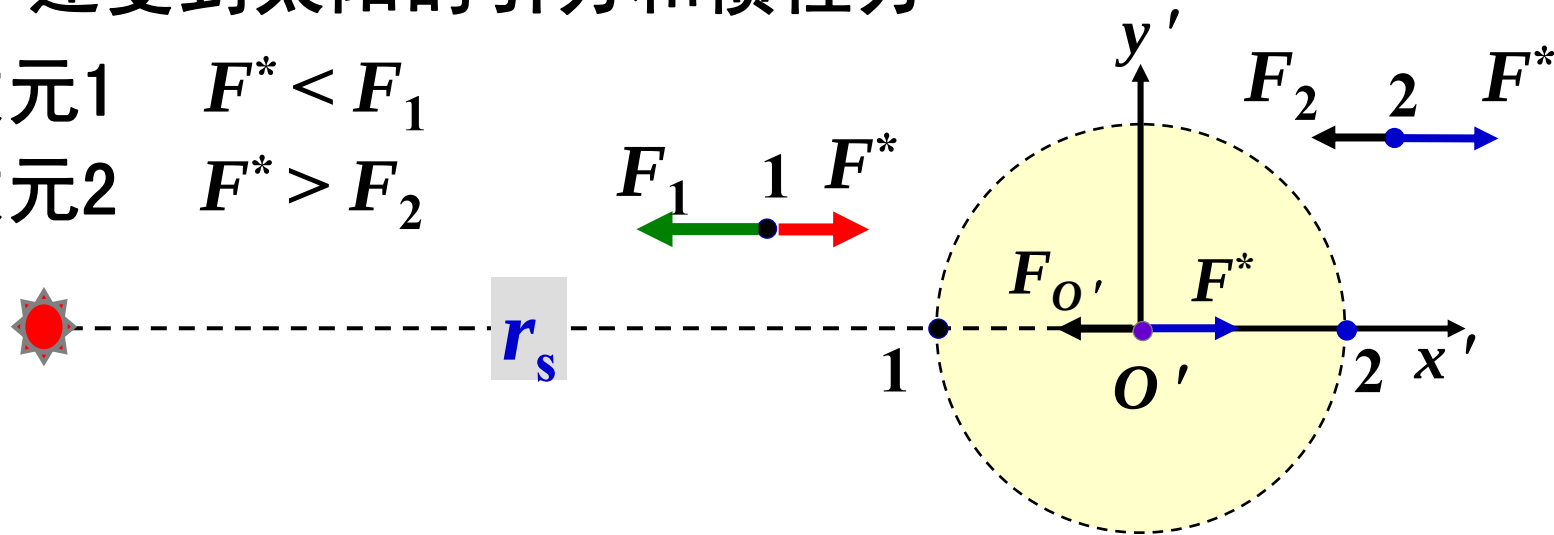
受太阳引力 $F_{O'}$ 、 F^* 、地球其他部分的作用力引力（为零）

$$F^* = F_{O'} = \frac{GM_s \Delta m}{r_s^2}$$

质元1、2，除了在地球上受到的力以外，还受到太阳的引力和惯性力

对质元1 $F^* < F_1$

对质元2 $F^* > F_2$



定义引潮力: $\vec{F} = \vec{F}_G + \vec{F}^*$

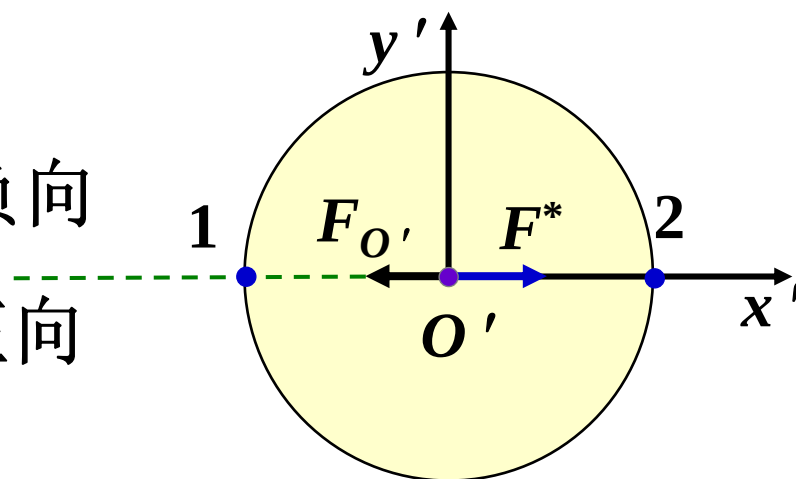
对于1: $F = F_1 - F^*$ 沿 x 轴的负向

对于2: $F = F_2 - F^*$ 沿 x 轴的正向

使1、2处海水凸起，涨潮

$R_E \ll r_s$, 取一级近似得

$$F = \frac{2GM_s R_E \Delta m}{r_s^3}$$



$$F_1 \quad 1 \quad F^*$$

$$F^* < F_1$$

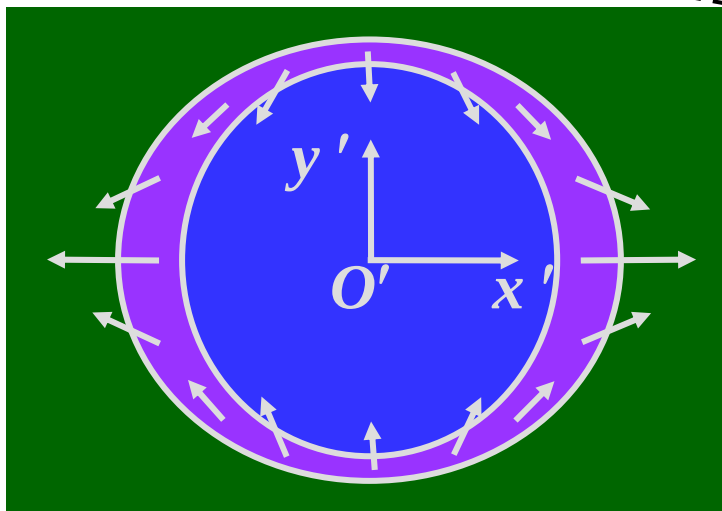
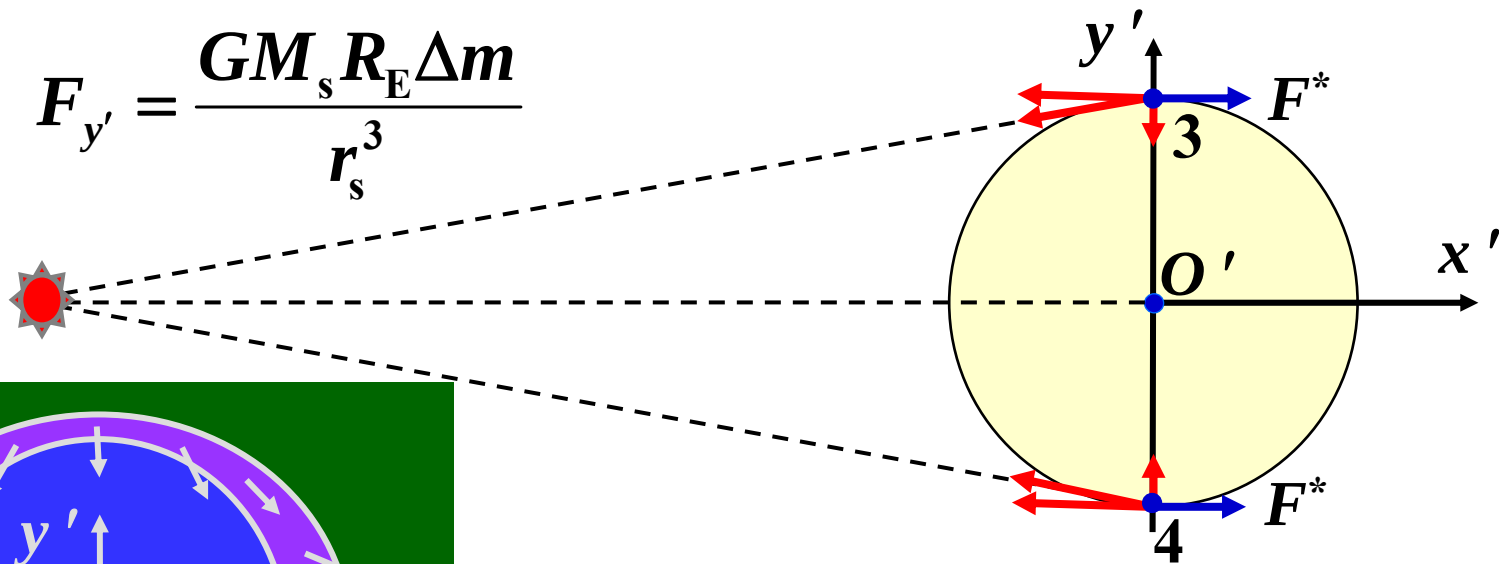
$$F_2 \quad 2 \quad F^*$$

$$F^* > F_2$$

$$F^* = F_{O'} = \frac{GM_s \Delta m}{r_s^2}$$

对质元3、4：引力沿 y' 的分力竖直向下，压迫海水。压潮力

近似值
$$F_{y'} = \frac{GM_s R_E \Delta m}{r_s^3}$$



地球自转，周期为一天。地球上的一点离太阳最近和最远各一次，潮汐各一次

月亮对地面上海水的引潮力对于潮汐的影响更大
以质元1、2为例，来自太阳的引潮力

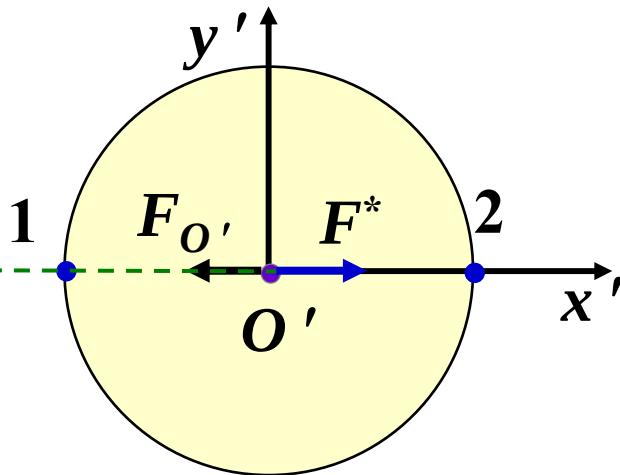
$$F = \frac{2GM_s R_E \Delta m}{r_s^3}$$



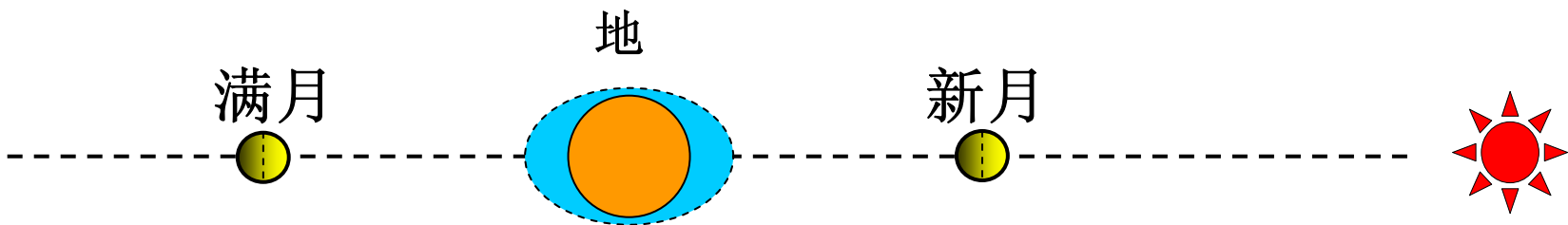
对质元1、2，来自月亮的引潮力

$$f = \frac{2GM_M R_E \Delta m}{r_M^3}$$

$$\frac{f}{F} = \frac{M_M}{r_M^3} \cdot \frac{r_s^3}{M_s} = \frac{7.35 \times 10^{22} \text{ kg}}{1.99 \times 10^{30} \text{ kg}} \cdot \left(\frac{1.5 \times 10^8 \text{ km}}{3.84 \times 10^5 \text{ km}} \right)^3 = 2.20$$



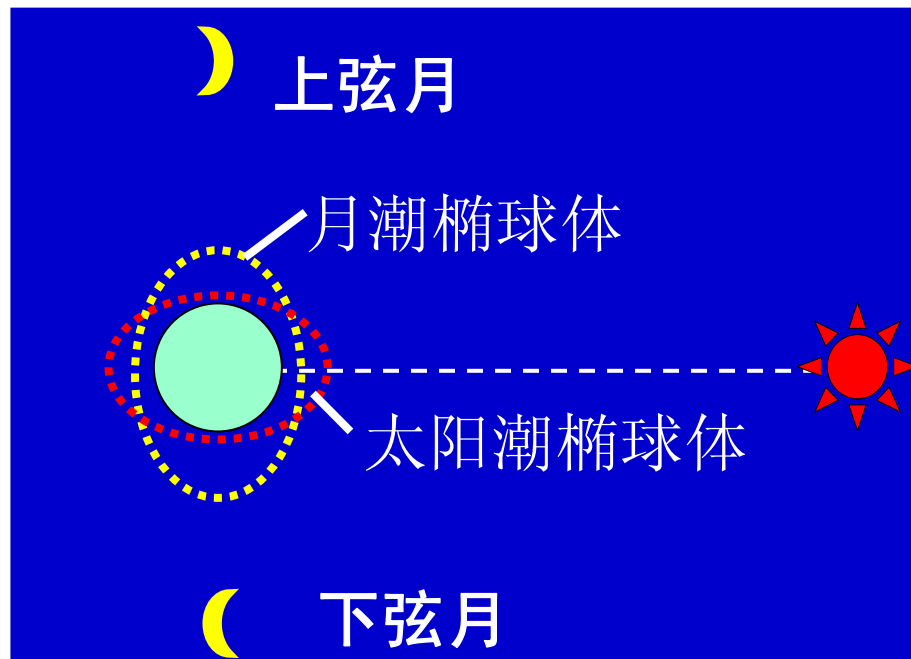
大潮



太阳与月亮引潮力的叠加使得高潮最高，低潮最低，形成大潮

小潮

太阳与月亮引潮力的叠加
使得高潮最低，低潮最高，
形成小潮



使地球自转变慢

由植物年轮，珊瑚和牡蛎化石生长线判断3亿年前，一年约400天。

地震的发生与潮汐相关

地震常发生于阴历初一、十五附近（大潮期）如：

1976年唐山地震，阴历7月初2，

1993年印度地震，阴历8月15，

1995年神户地震，阴历12月17，

固体潮

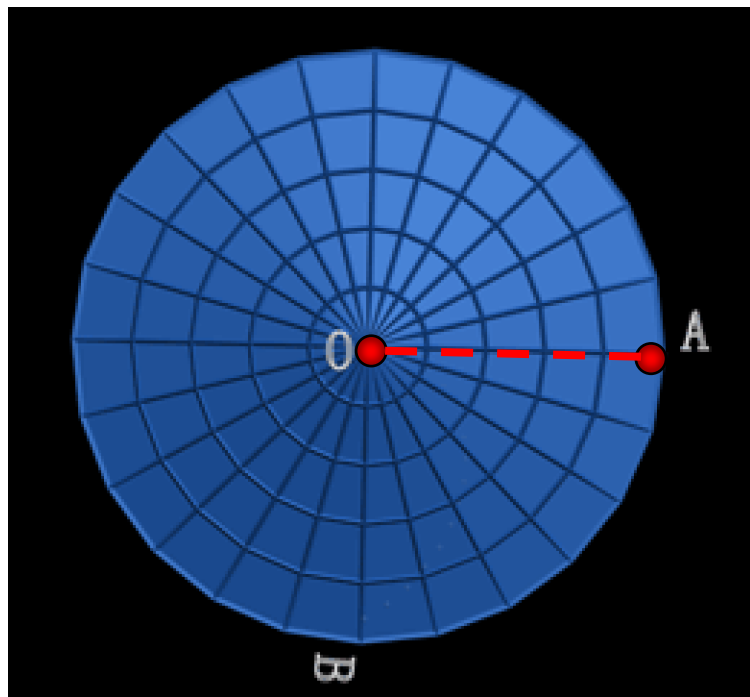
使月球自转和公转周期最终达到一致。

使接近大星体的小星体被引潮力撕碎。

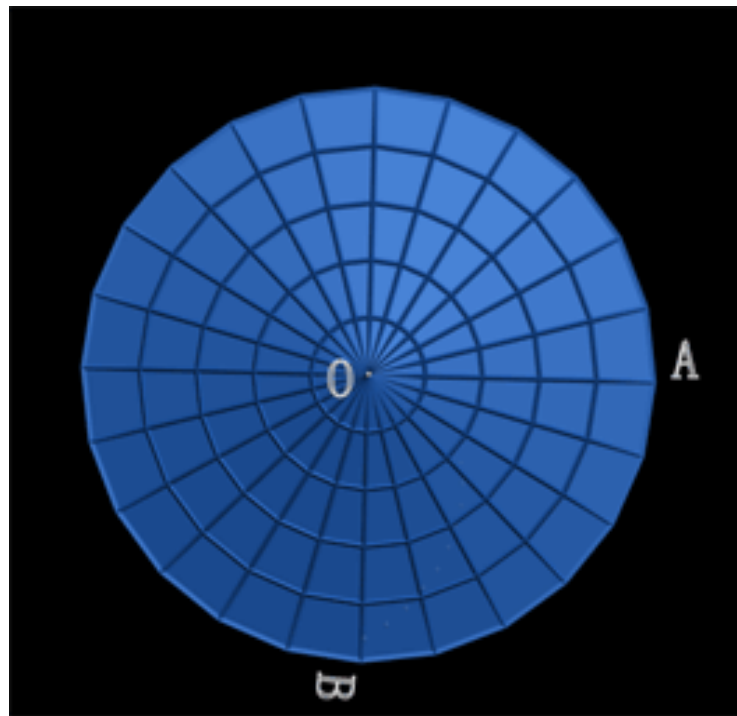
如SL-9彗星被木星引潮力撕碎（1992-94）。

大气潮汐

三、科里奥利力 Coriolis force



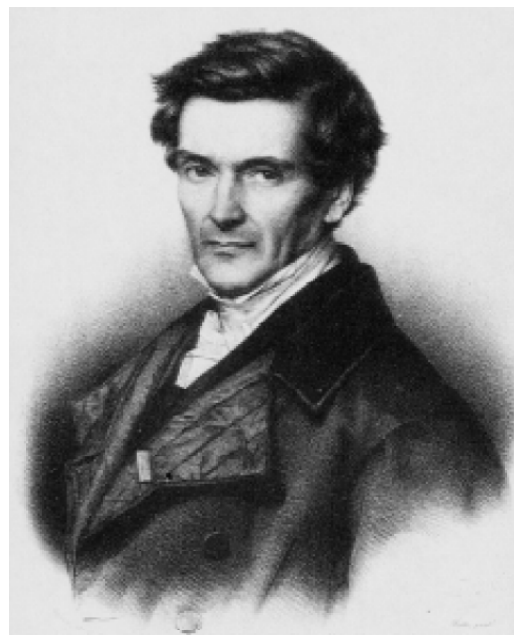
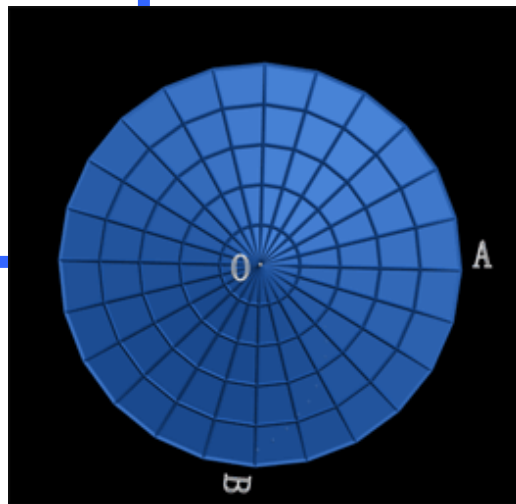
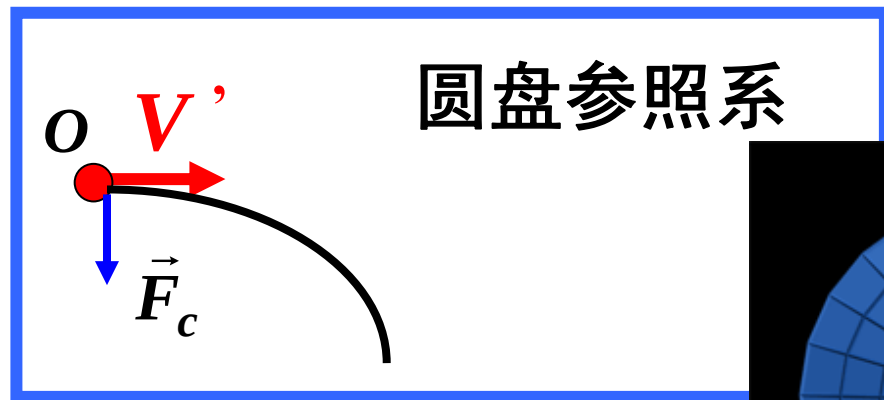
转盘静止



科里奥利力 科里奥利效应

科里奥利效应：转动参照系中观察到的运动物体向其侧向偏离的加速现象。

科里奥利力：产生科里奥利效应的虚拟惯性力。



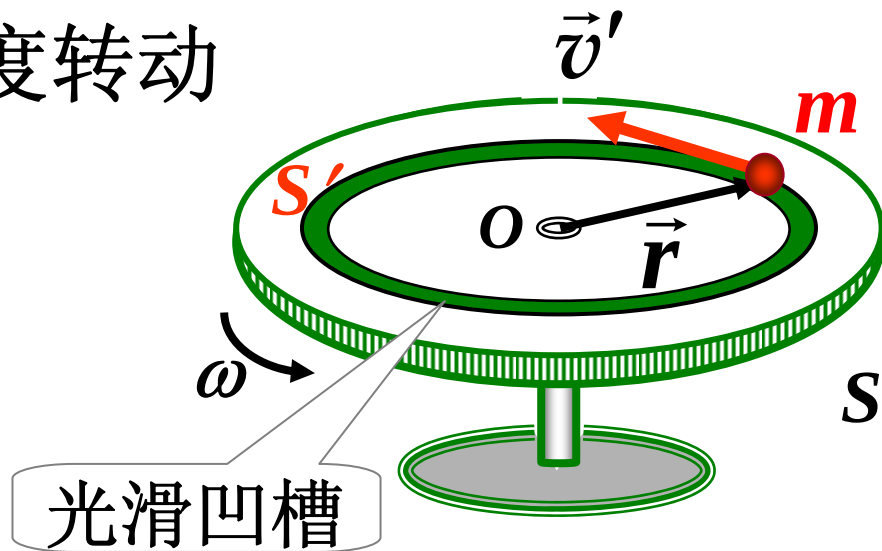
Gaspard Gustave Coriolis (1792–1843)

设物体 m 在 S' 系中有速度 $\vec{v}'$ ，则在 S' 中看， m 除受惯性离心力外，还要附加一个与速度 $\vec{v}'$ 有关的惯性力。

特例：转盘以匀角速度转动

在惯性系（地面） S ：

$$F = m \frac{(v' + r\omega)^2}{r}$$



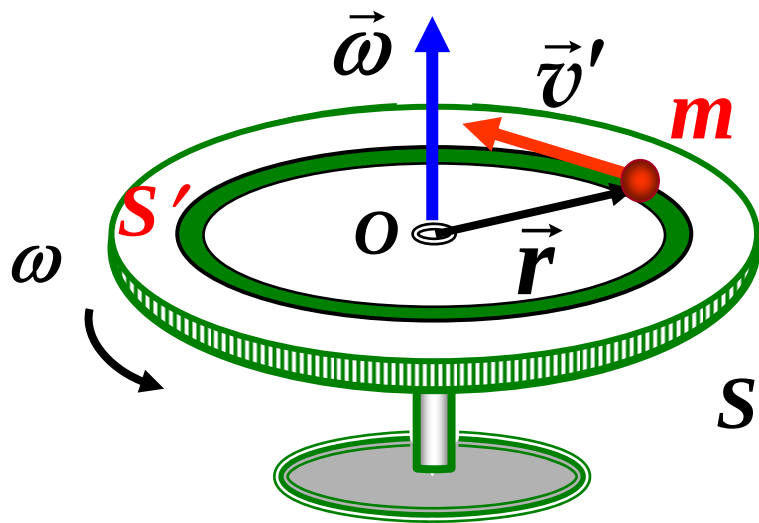
$$F = m \frac{(v' + r\omega)^2}{r} = m \frac{v'^2}{r} + 2mv'\omega + mr\omega^2$$

在非惯性系（转盘） S' ：向心加速度 $a' = \frac{v'^2}{r}$

$$F \neq ma'$$

$$F - 2mv'\omega - mr\omega^2 = m \frac{v'^2}{r}$$

$$\vec{F} + 2m\vec{v}' \times \vec{\omega} + m\omega^2\vec{r} = m\vec{a}'$$



$$\vec{F} + 2m\vec{v}' \times \vec{\omega} + m\omega^2\vec{r} = m\vec{a}'$$

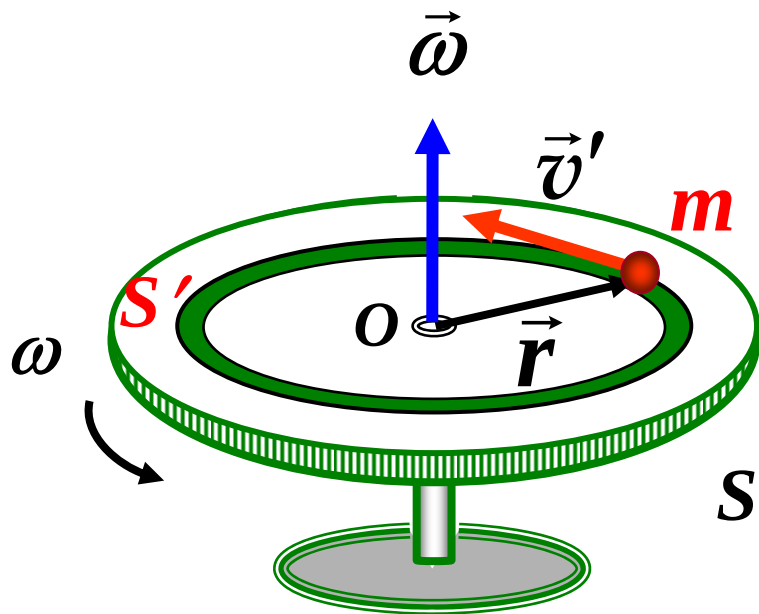
定义惯性力 $\vec{F}^* = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega} + m\omega^2\vec{r}$

惯性离心力 $m\omega^2\vec{r}$

科里奥利力 $\vec{F}_c^* = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$

S' 中牛顿第二定律为:

$$\vec{F} + \vec{F}^* = m\vec{a}'$$

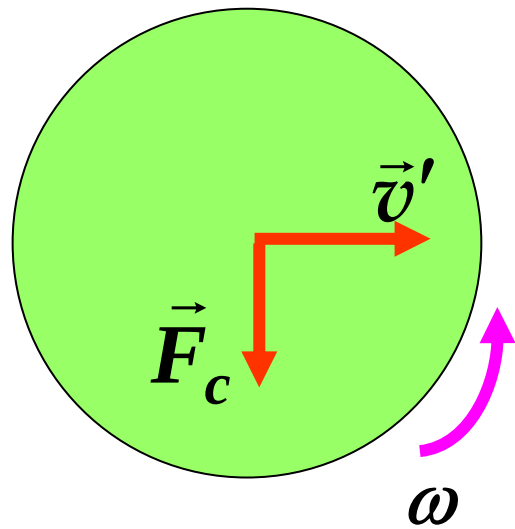
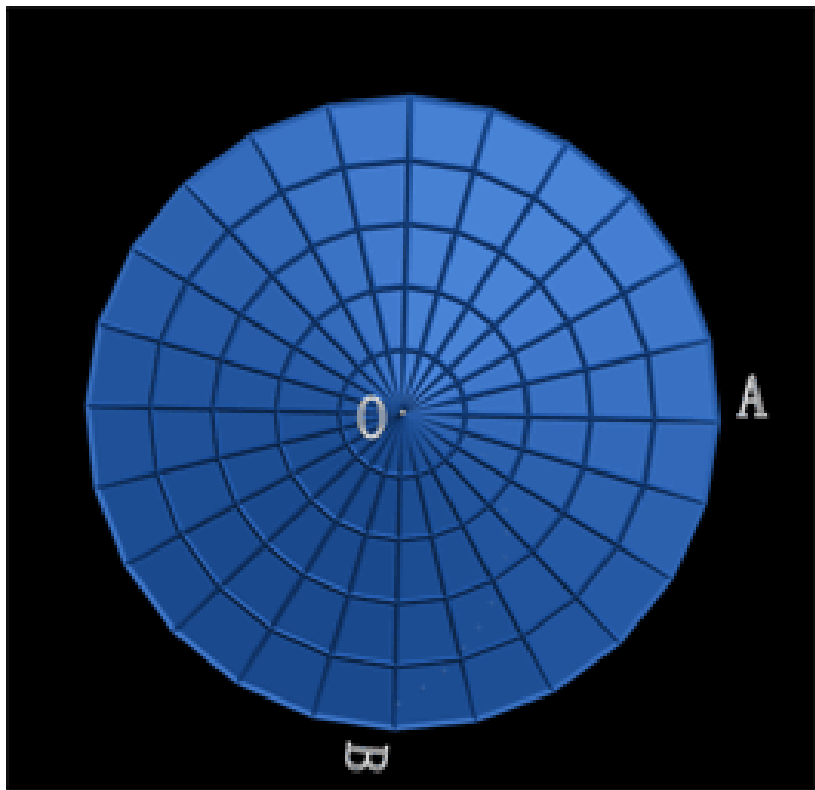


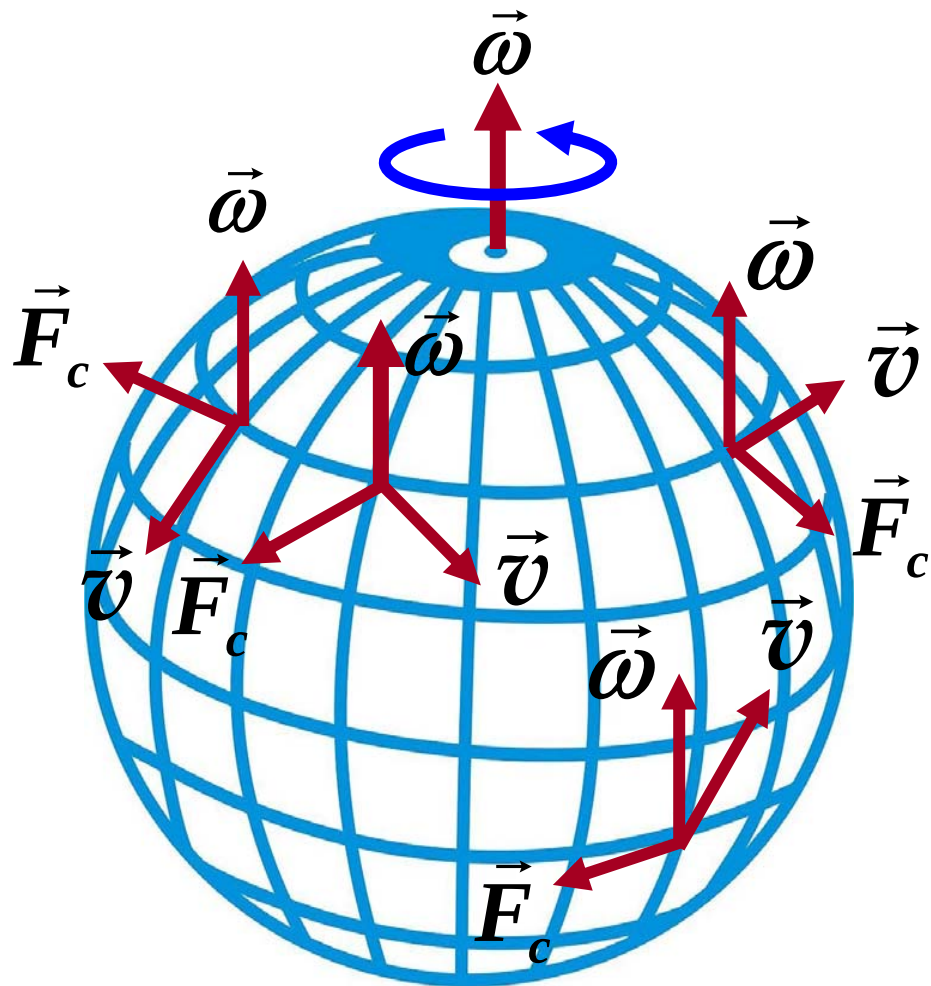
可以证明，一般情况下，在匀速转动参考系 S' 中，运动物体除受惯性离心力外，都还要附加一个科里奥利力（**Coriolis force**）

$$\vec{F}_c^* = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

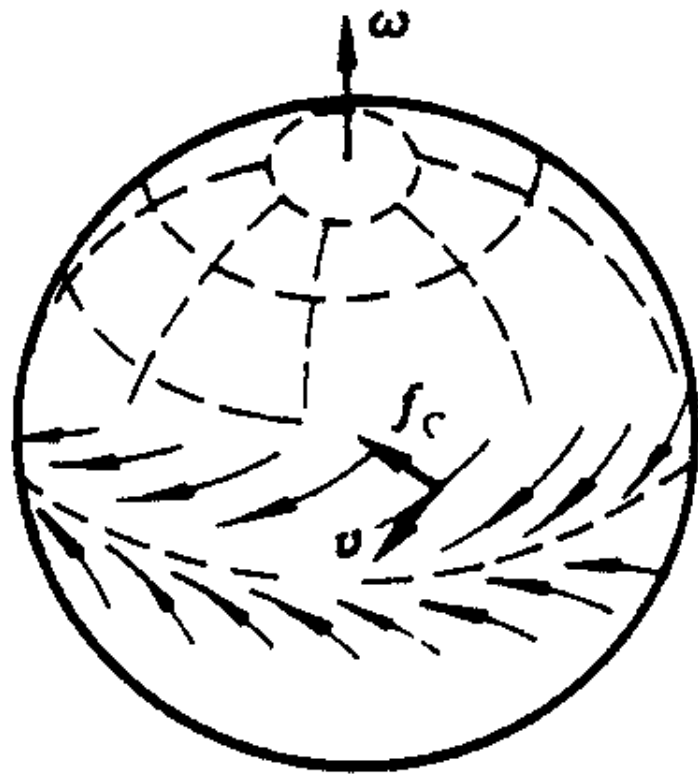
方向：即与 $\vec{v}'$ 垂直，又与 $\vec{\omega}$ 垂直

$\vec{v}'$ 物体相对 S' 系的速度



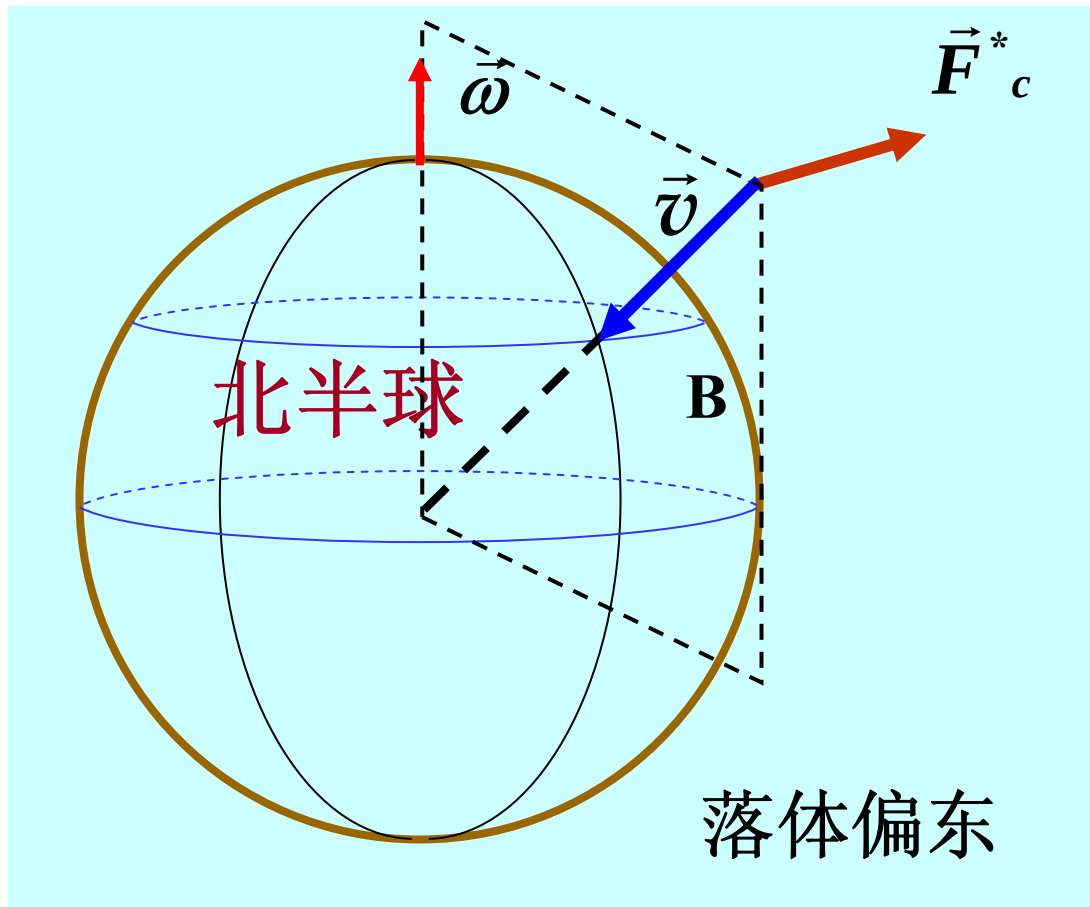


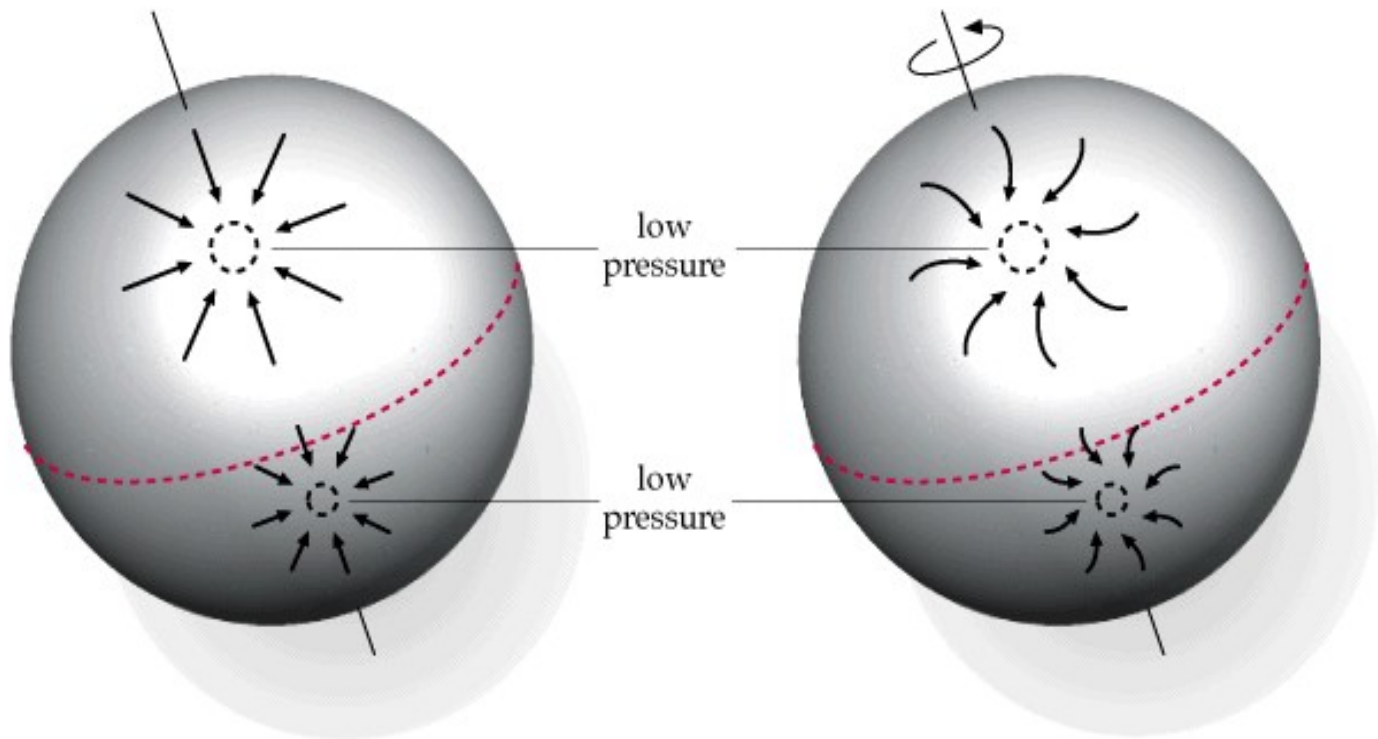
北半球的科氏力

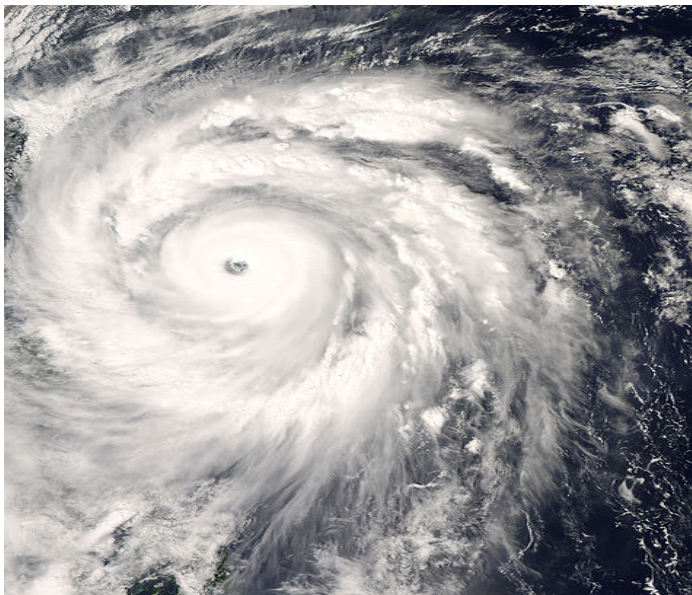


信风的形成

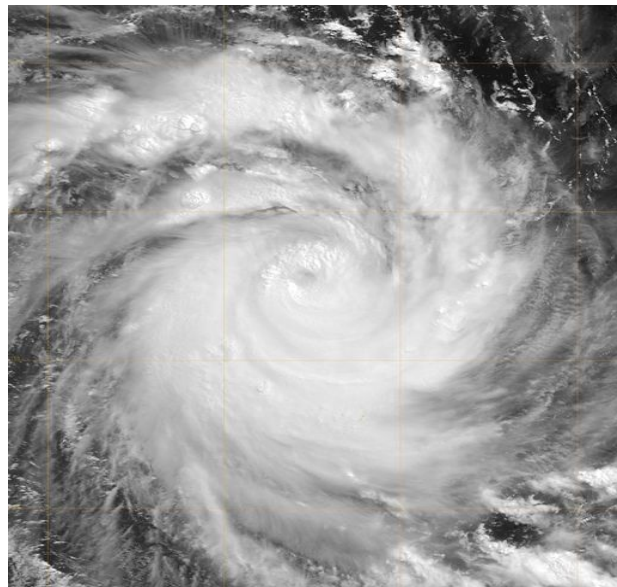
▲ 落体偏东





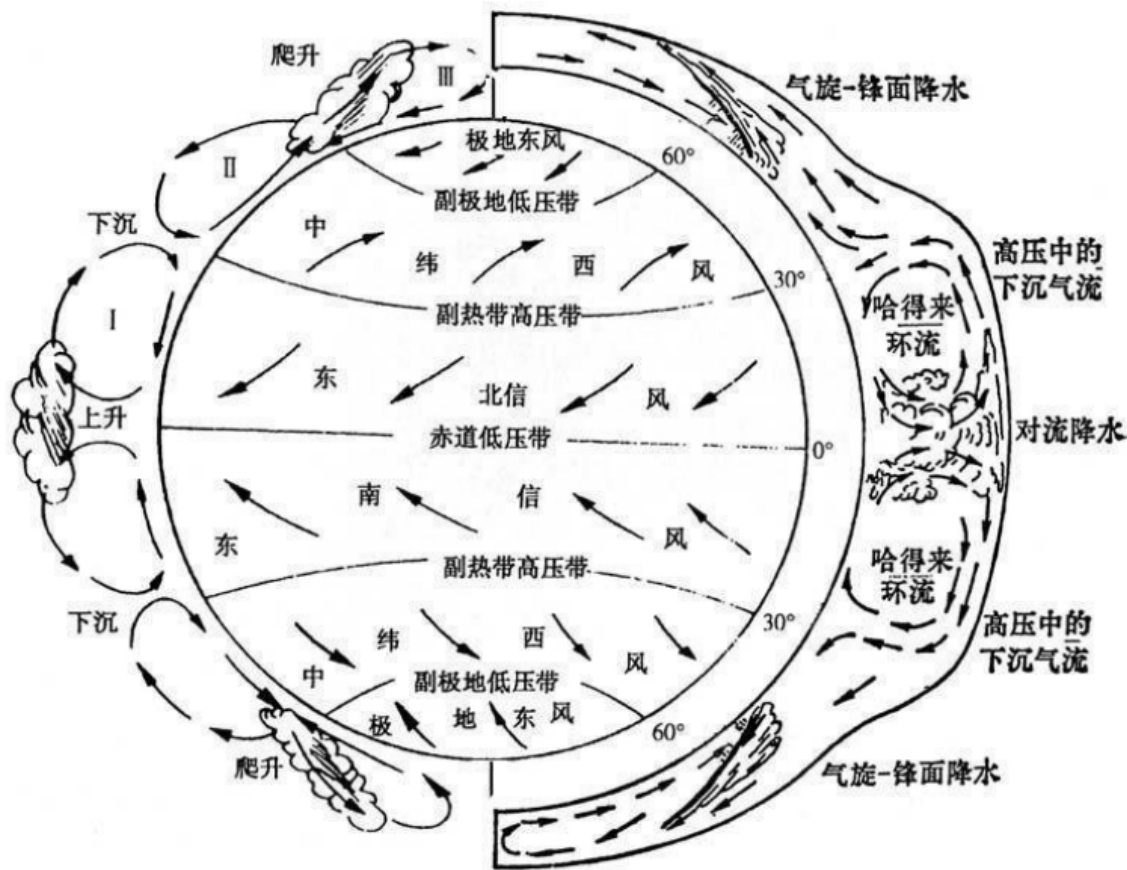


北半球台风蔷薇
逆时针方向

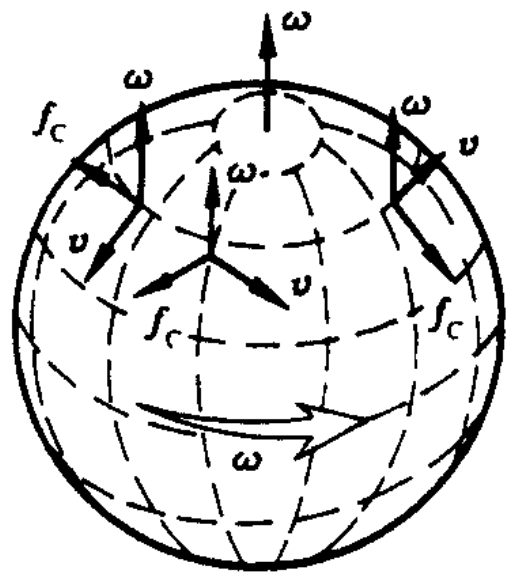


南半球的强热带气旋Jaya
顺时针方向

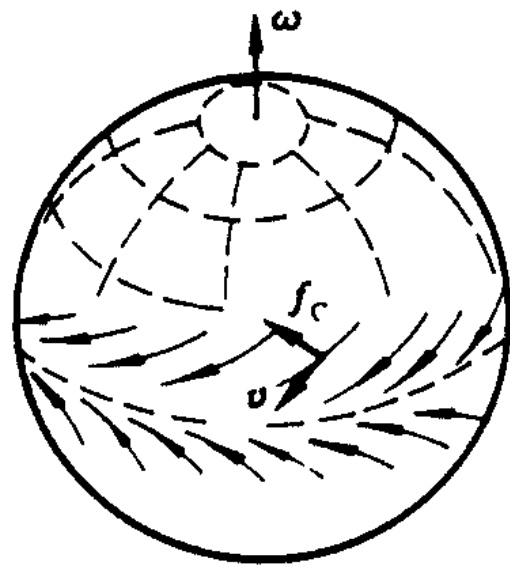
地球上的主要风带



低纬度之信风带，中纬度之西风带与极地东风带。

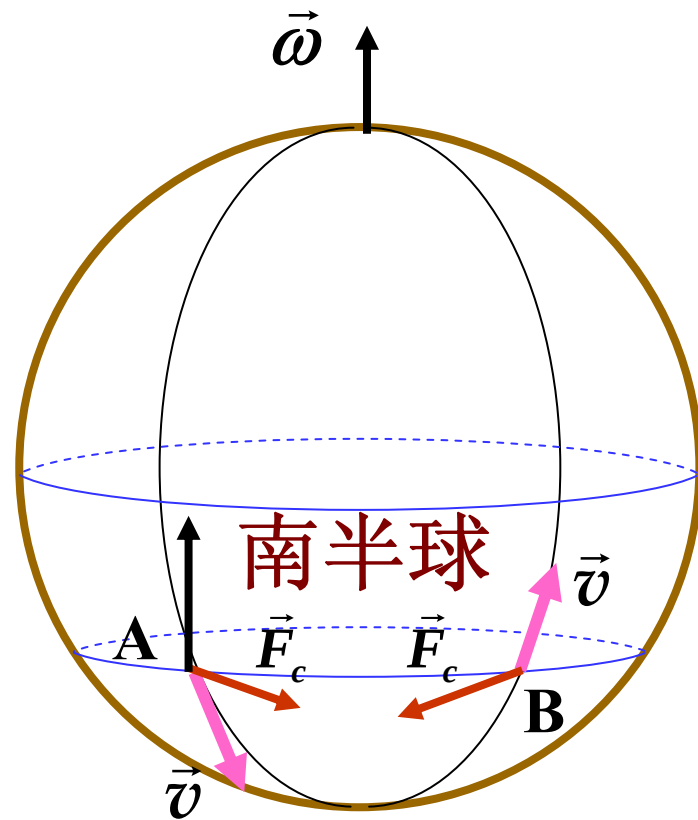
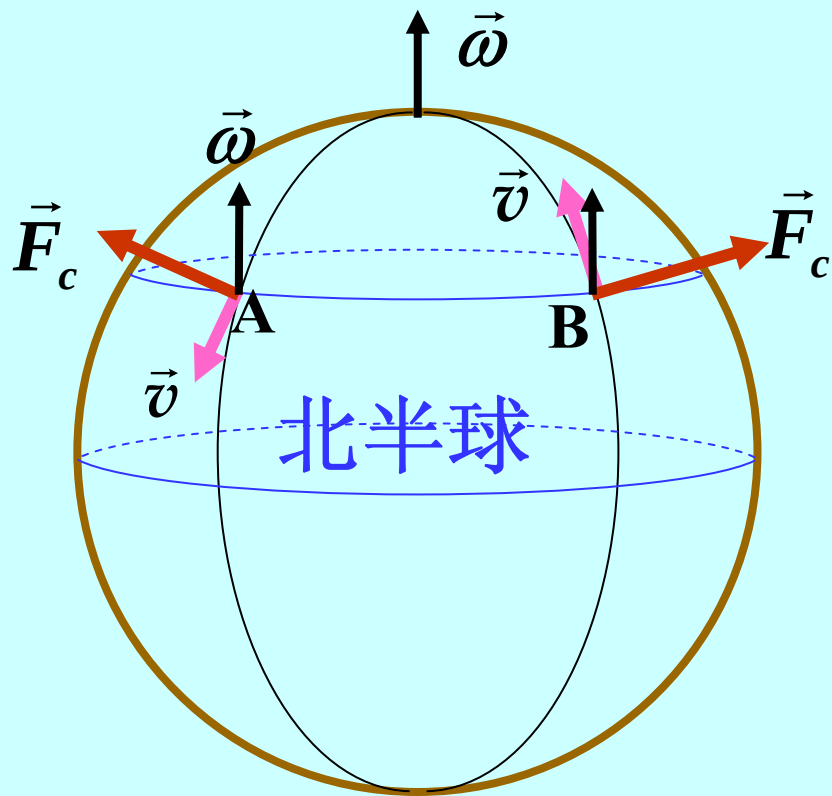


北半球的科氏力

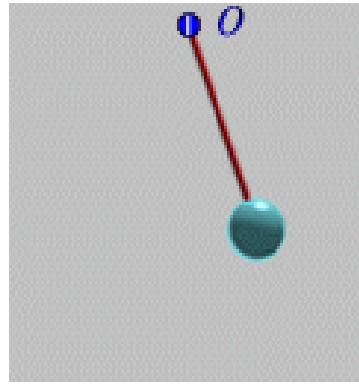
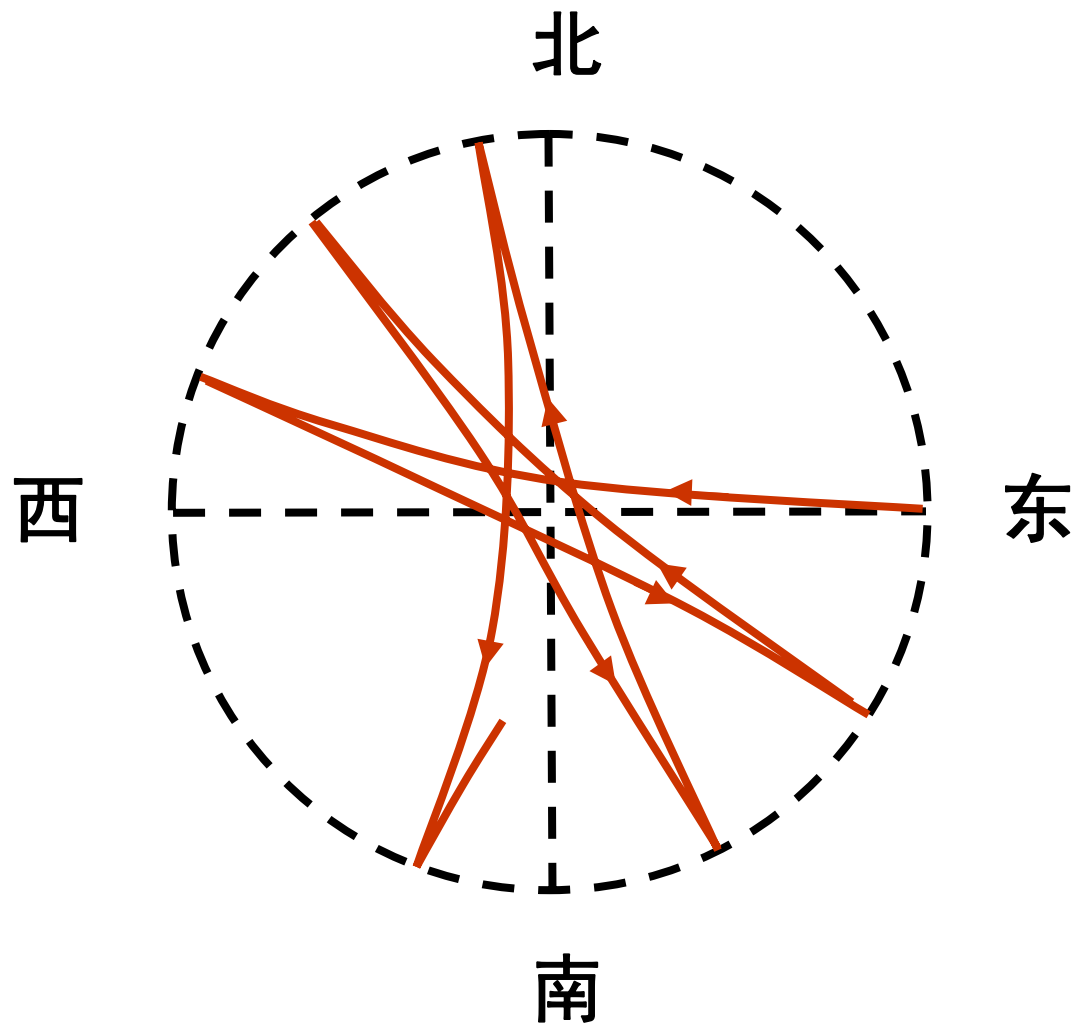


信风的形成

地球自转对地面上物体运动的影响



北半球傅科摆摆面的旋转



牛顿运动定律及其应用

惯性定律	$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 直角系 自然坐标系 相对运动 微积分的应用	$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$
定义了惯性参照系	适用于惯性参照系	

非惯性系中的推广

加速平动参照系	惯性力
匀角速转动参照系	惯性离心力 科里奥利力